408

计算机网络

文档说明

- 按照 408 考纲重点，基本都是整合自湖科大和王道
- 采用的是渐进式笔记，涵盖了基础强化阶段绝大多数重点
- 后续会继续总结归纳，帮助记忆；也会针对痛点，参考一些其他机构或博主的内容

真题

2009 年选择题体现出 TCP 拥塞窗口控制还是要加强

2010 年选择题体现出 RIP 不够熟悉，TCP 可靠传输窗口变化还需要强化

2012 年大题对 TCP 和 IP 的综合考察，第二问注意

2014 年 36 题 GBN 平均传输速率的计算，错在了 GBN 时序图不会画，导致判断错了发送周期。

2016 年题目集中错：权限域名服务器可能不止一个，根据题目给的实际域名判断；每收到 1 个 ACK 拥塞窗口加 1。

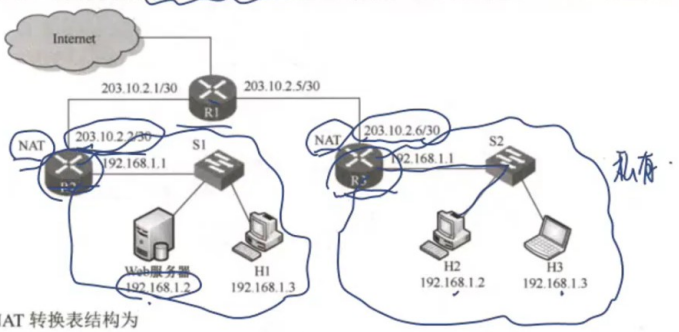
2017 年那道捎带确认的大题非常有难度

2018 2019 年比较简单 19 年第 37 题易错

2020 年 47 题，高老师认为不严谨

2020——47

（9 分）某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

请回答下列问题：

1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

湖科大教书匠

2020年12月10日

大家好，前两天收到一位粉丝发来的2020年题47的题目，仅从我拿到的题目看，我个人认为这道题目出的不太严谨，这也是我之前迟迟未给出这道题的解析的原因。鉴于考研日期的临近，很多同学希望我给出这个题目的解析，因此对于本题我只能结合教材以及我对本题想考查的意图的猜测，给出如下的解析，不能保证完全正确，仅供大家参考。

根据题意如下图所示，两个内网中的主机要通过互联网（也称为外网或公网）进行通信，路由器 R2 和 R3 具有网络地址转换（NAT）功能。



（1） 为了使主机 H2 和 H3 可以访问 Web 服务器，需要完成以下配置：

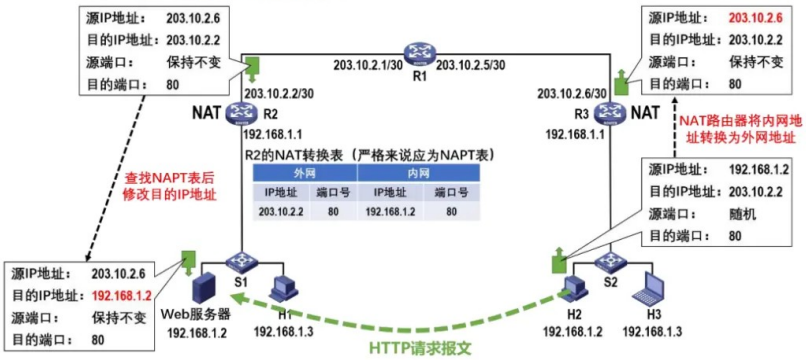
1) 给图中各主机和服务器指定默认网关，H1 和 Web 服务器的默认网关地址是路由器 R2 的内网接口地址 192.168.1.1；H2 和 H3 的默认网关地址是路由器 R3 的内网接口地址 192.168.1.1；
2) 给图中各路由器配置正确的路由表或使能相应的路由选择协议；
3) 给 R3 开启 NAT 功能，以便 H2 和 H3 可以访问外网（不能同时访问），根据题意可以不进行 NAT 其他配置；
4) 给 R2 开启 NAT 功能，并且需要配置 NAT 转换表进行端口映射，按照题目给定的格式，如下所示：

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

其作用在于当 R2 收到来自外网的目标 IP 地址为 203.10.2.2、目的端口号为 80 的数据包时，会将其目标 IP 地址修改为 192.168.1.2、目的端口号保持 80 不变，然后通过内网转发给 Web 服务器。

端口号为 80 是因为题目指明 Web 服务器采用默认端口号，Web 服务器中 HTTP 协议的运输层端口号为 80。

（2） 封装有 H2 发给 Web 服务器的 HTTP 请求报文的 IP 数据报的相关 IP 地址在整个传输过程中的变化情况如下图所示：



WD 认为：NAT 表中配置的是 Web 服务器对外提供 HTTP 服务所需的静态 NAT 映射，即在 R2 上将公网地址 203.10.2.2:80 映射到内网 Web 服务器 192.168.1.2:80。R3 端属于客户端访问外网时产生的动态 NAT/PAT，访问时会自动生成临时映射表项，用于将响应报文转发回 H2 或 H3，因此题目表格中不需要手动配置 R3 的静态 NAT 项。

> 可理解为：
>
> R2 服务器侧 → 手动静态 NAT： 服务器被动等外网访问，内网私网地址外网不可直达，必须固定公网 IP 端口映射。动态映射地址端口会变，外网无法稳定访问服务，因此手动配置永久映射。计网
>
> R3 客户端侧 → 自动动态 PAT： 客户端主动访问外网，只需外网回包能送达即可。无需固定公网地址，上网时路由器自动生成临时端口映射，多主机共享一个公网 IP，节省地址且无需手动配置。

2021 年 47 题第二问，一定要注意在 DNS 和 HTTP 请求之前有可能的 ARP 过程。

2022 年 第 40 题结合了 HTTP 和 TCP 拥塞控制

2023 年第 37 题考察 CRC 循环冗余校验，第 40 题考察 IPv6，第 47 题考察了 FTP 和 TCP 结合需要耐心，本质考 TCP

第一章 概述

重点是 OSI 参考模型，TCP/IP 模型，报文交换、分组交换

考点	OSI 参考模型	TCP/IP 模型	报文交换、分组交换
考频	8	5	4

计算机网络的定义和分类

按分布范围分类：广域网 WAN；局域网 LAN, Local Area Network

按传输技术分类：广播式网络、点对点网络。局域网基本上采用广播式通信

资源子网对应 OSI 参考模型的上四层，通信子网对应 OSI 参考模型的下三层。

1．下列关于计算机网络的叙述中，最能准确描述计算机网络的是？ C

A．能同时执行多个任务的计算机系统

B．用于连接分散分布的计算机的物理链路集合

C．多个具备独立功能的计算机经通信链路连接而成的系统

D．能够共享硬件、软件和数据资源的系统

1．C。【解析】选项 A 描述的是多任务操作系统的特性，而非计算机网络的定义，故错误。选项 B 仅指出了物理连接，这是网络的组成部分，但不是对网络的完整和准确描述。网络不仅仅是物理链路的集合，还包括了协议和其他软硬件。选项 C 是对计算机网络的准确定义，计算机网络有三个基本要素：自治计算机、互连、集合体。选项 D 描述的是计算机网络的主要功能之一（资源共享）。

三种交换⚠

电路交换

传输期间的时延小。通信是**完整的交互过程**（包含建立连接、传输、释放），传输只是通信里的一个阶段。

过程

1. 建立连接：分配通信资源
2. 传输数据：一直占用通信资源
3. 释放连接：归还通信资源

不具备差错检验的能力。（因为数据直接透明传输，中间节点不对数据做任何处理）

报文交换

- 分组交换的前身。报文就是 Message，是用户数据加上源地址、目的地址等 信息；
- 交换节点将报文**整体接受完成后**才能查找转发表，将整个报文转发到下一个节点，不可流水线。
- 报文交换比分组交换带来的转发时延要长很多，需要交换节点具有的缓存空间也大很多。

（转发时延 = +排队+处理 + **传输时延**）

分组交换

分组就是报文划分成若干等数据段，前面再加上首部 ； 分组交换机根据分组中的目的地址查找自己的转发表；

> 注释：
>
> 分组交换机 = 网络层设备 = 看 IP = 路由器 / 三层交换机

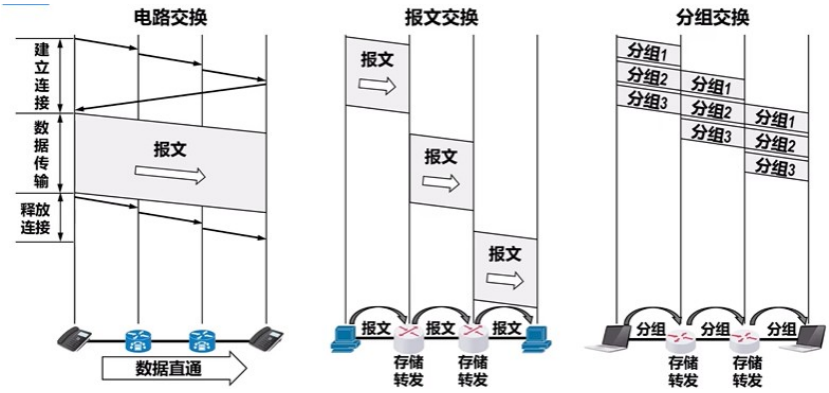
过程：发送方构造分组、发送分组，交换节点缓存分组、转发分组，接收方接收分组、还原分组。普通交换机 = 数据链路层 = 看 MAC = 不叫分组交换机

优点：有更高的通信线路利用率，即信道被有效利用的时间比例更高；

把数据切成小块（分组），不同应用的分组可以交替发送。大家能轮流用链路，不会有人被饿死，**实现了公平共享介质。**

缺点：分组可能会出现失序和丢失等问题；

分组交换**无端到端预留资源**，各分组独立路由、动态竞争链路资源负载过大 → 节点队列无限堆积 → **网络拥塞**。



分组交换这里是默认了路由器的缓存区够用；若处理某个分组时，有新的分组到达，则存入缓

存区

表 1.1　三种交换方式的特性对比

特　性	电路交换	报文交换	分组交换
完成传输所需的时间	最少	最多	较少
存储转发时延	无	高	较低
通信前是否需要建立连接?	是	否	否
节点的缓存开销	无	高	低
是否支持差错控制?	不支持	支持	支持
数据是否有序到达?	是	是	否
是否需要额外的控制信息?	否	是	是（且占比较大）
线路分配的灵活性	不灵活	灵活	非常灵活
线路利用率	低	高	非常高

三种交换的原理与计算题结合真题选择题学习

虚电路

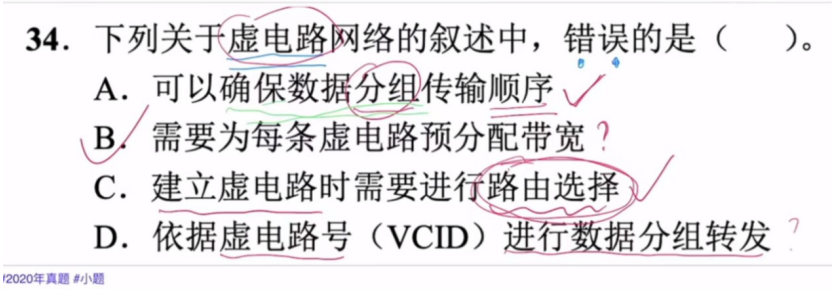
- 虚电路服务是 OSI 参考模型特有的，TCP/IP 模型没有

分组交换进一步分为无连接的数据报方式和面向连接的虚电路方式,两种方式都是由网络层提供的。电路交换是真正的物理线路交换，如电话线路。虚电路是多路复用技术，每条物理线路可以进行多条虚电路连接，是逻辑上的连接；通信过程中，每个分组使用短的虚电路号。电路交换才是预分配带宽，但是虚电路的话，它实际上是多个虚电路共享电路带宽的

对比维度	数据报服务	虚电路服务
连接的建立	不需要	必须有
目的地址	每个分组都有完整的目的地址	仅在建立连接阶段使用，之后每个分组使用长度较短的虚电路号
路由选择	每个分组独立地进行路由选择和转发	属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发
分组顺序	不保证分组的有序到达	保证分组的有序到达
可靠性	网络只负责 “尽力转发”，不承诺交付结果，不保证可靠通信，可靠性由上层协议来保证	可靠性由网络自身来保证

对网络故障的适应性	可寻找新的路径转发分组，对故障的适应能力强	所有经过故障节点的虚电路均不能正常工作
差错处理和流量控制	由用户主机上的上层协议（如TCP）进行流量控制，不保证数据报的可靠性	可由分组交换网负责，也可由用户主机负责

> 路由就是指：为了从起点到达终点，决定“经由哪条路”走这个动作，以及最终选出来的那条具体的路。
>
> 差错处理和流量控制：数据报服务，路由器不知道发送方和接收方的状态，没法做流量控制；也不维护分组的上下文，没法做差错重传。这些复杂的状态维护，都交给了端主机的传输层。虚电路服务除了节点间的流量控制和差错处理，由主机再做一层，双重保障。
>
> 虚电路服务用“节点的状态记忆”换取了“节点的控制能力”；
>
> 数据报服务用“节点的无状态”换取了“网络的简单健壮”。



性能指标

- 速率又叫数据率、比特率、⚠数据传输速率

速率的基本单位：bit/s (b/s，bps)；常用单位：kb/s，Mb/s，Gb/s，Tb/s。
数据量单位中的K、M、G、T的数值分别为2^{10}、2^{20}、2^{30}、2^{40}；速率单位中的k、M、G、T的数值分别为10^3、10^6、10^9、10^{12}。

- 带宽定义：最高数据传输速率

ps： 在模拟信号系统中带宽是频率范围

- 吞吐量是单位时间内成功通过某个网络或接口的实际数据量，该性能指标受网络/链路带宽这个性能指标的限制；吞吐量的最大值就是链路带宽。最大吞吐量使用木桶效应思想秒杀。

33. 假设某分组交换网络中主机H1到主机H2的路径上有三段链路，其带宽分别为1Mb/s，10Mb/s和100Mb/s。若H1给H2发送一个长度为100MB的文件，在不考虑其他开销的情况下，该文件从H1传送到H2所需时间约为（　）。

A．838.9s　　B．800s　　C．8.39s　　D．8s

【解析】本题答案：A

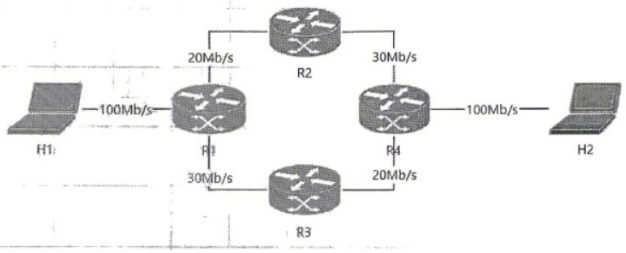
文件传送的**吞吐量由带宽最小的链路（即瓶颈链路）决定**，因此吞吐量为1Mb/s。

题目给定：不考虑其他开销。例如划分出多少个分组、分组首部开销、信号在链路上的传播时延、在交换节点上所耗费的时间、网络上的其他流量等。

综上所述，文件的传送时间$=\frac{文件长度}{吞吐量}=\frac{100MB}{1Mb/s}=\frac{100\times2^{20}\times8b}{1\times10^{6}b/s}\approx838.9s$

注意：如果同学们知道$2^{10}=1024$、$10^{3}=1000$，即$2^{10}\approx10^{3}$，则本题估算即可选出答案。

9. 若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，且允许路由器进行负载均衡，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为（D）。



A．20Mb/s　　B．40Mb/s　　C．50Mb/s　　D．100Mb/s

9．B。【解析】H1有两条链路可以到达H2，即H1→R1→R2→R4→H2和H1→R1→R3→R4→H2。路径R1→R2→R4的吞吐量受限于其中链路的最低带宽，最大可传输流量为20Mb/s。同理，路径R1→R3→R4的最大可传输流量也为20Mb/s。由于允许负载均衡，路由器R1可以同时向这两条并行路径转发数据。因此，从R1到R4的总带宽为两条路径带宽之和20Mb/s+20Mb/s=40Mb/s。整个H1到H2的端到端路径的最大吞吐量由最窄的环节决定，H1→R1链路容量为100Mb/s，R1→R4并行链路总容量为40Mb/s，R4→H2链路容量为100Mb/s，则H1到H2的最大吞吐量为min(100 Mb/s, 40 Mb/s, 100 Mb/s) = 40 Mb/s。

此题的负载均衡路由方式参考此题目2010年真题

某链路以 $1\ \text{Gbit/s} = 10^9\ \text{bit/s}$ 的速率连续发送数据，信号在该链路中的传播速率为 $v = 2 \times 10^8\ \text{m/s}$。若把发送出去的比特流分别画在「以时间为横坐标」和「以距离为横坐标」的图上，则一个比特沿横坐标占据的宽度分别是（ ）。

A 时间宽度 1 μs，距离宽度 20 m 7% · 4 人

B 时间宽度 1 ns，距离宽度 20 cm 54% · 33 人

C 时间宽度 1 ns，距离宽度 0.2 m，与给出的传播速率无关 36% · 22 人

D 时间宽度 1 ms，距离宽度 2 cm 3% · 2 人

时间宽度 = 比特持续时间
距离宽度 = 传播速率 x 比特持续时间
SY
2026/08/09 23:45

第一步：明确"比特宽度"是什么

把连续发送的比特流想象成一列首尾相接的"小格子"。在时间坐标图上，一个比特占据的横向跨度就是"发送这一个比特花了多少时间"；在距离坐标图上，一个比特占据的横向跨度就是"这一个比特在链路上铺开有多长"。两者描述同一个比特，但一个量时间、一个量空间。

第二步：时间宽度 = 比特持续时间

发送速率 $C = 10^9\ \text{bit/s}$ 意味着每秒推上链路 10^9 个比特，于是发送一个比特占用的时间：

$$T_b = \frac{1\ \text{bit}}{C} = \frac{1}{10^9\ \text{bit/s}} = 10^{-9}\ \text{s} = 1\ \text{ns}$$

这就是时间坐标图上一个比特的宽度。它只由速率决定，与传播速率无关。

第三步：距离宽度 = 传播速率 × 比特持续时间

一个比特在被发送的 T_b 这段时间里，其前沿正以传播速率 v 沿链路前进，因此它在链路上"铺开"的物理长度：

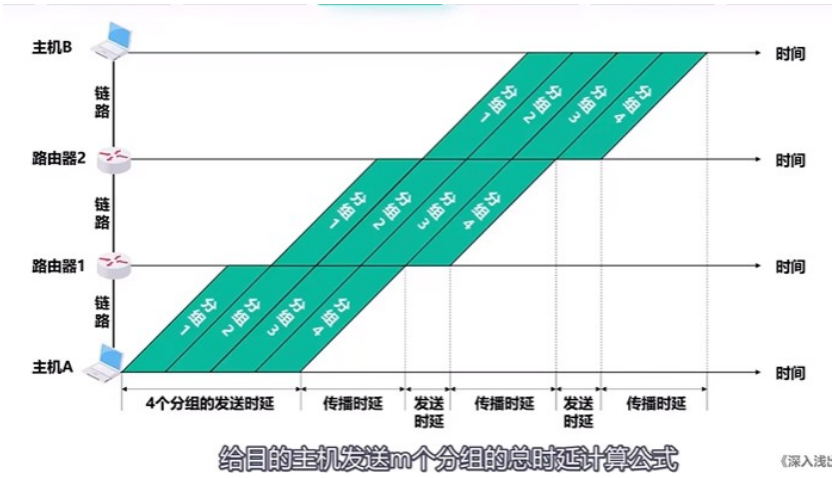
$$L_b = v \times T_b = 2 \times 10^8\ \text{m/s} \times 10^{-9}\ \text{s} = 0.2\ \text{m} = 20\ \text{cm}$$

这就是距离坐标图上一个比特的宽度。注意这一步**必须用到传播速率 v**——它是"时间 ⟹ 空间"的换算桥梁。

- 时延是指数据从网络的一端传送到另一端所耗费的时间，由**发送时延（传输时延）**、**传播时延、排队时延、处理时延**四部分时延组成。

发送时延=分组长度（b）/发送速率（b/s）

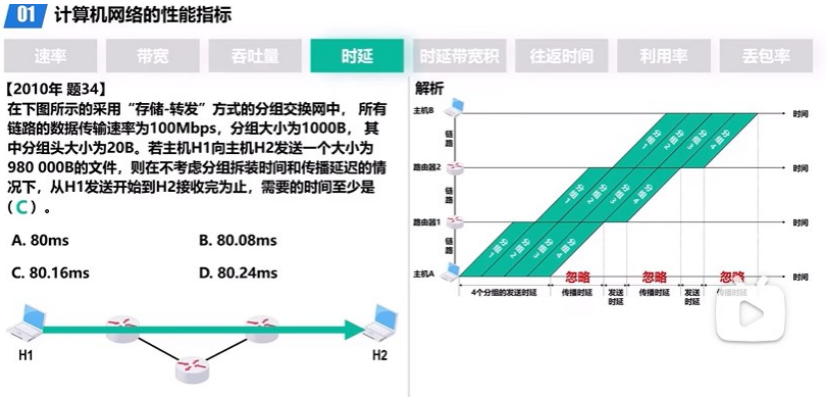
传播时延=信道长度（m）/信号传播速率（m/s）



如果分组等长、链路等长，各节点发送速率相等，则 m 个分组、n 个路由器、A 到 B：**(m+n)*发送+(n+1)*传播**

ps:各节点发送速率不同，要区分公式里面不同大小的发送时延

真题练习



绝对不要自行脑补 “分流、负载均衡、多路径”，除非题目**明确写出**相关条件。

本题的核心陷阱：**长路径只会增加转发时延，不会缩短总时间**，分流只会让结果更差。

- 时延带宽积是**传播时延**和带宽的乘积。
- 往返时间 RTT 是指：从发送端发送数据分组，到发送端收到（接收端发来的相应）确认分组为止，总共耗费的时间。
- 利用率

分为**链路**利用率和网络利用率两种。网络利用率并不是越大越好，过高的网络利用率会产生非

常大的时延。

网络利用率：网络中所有链路的链路利用率的加权平均。

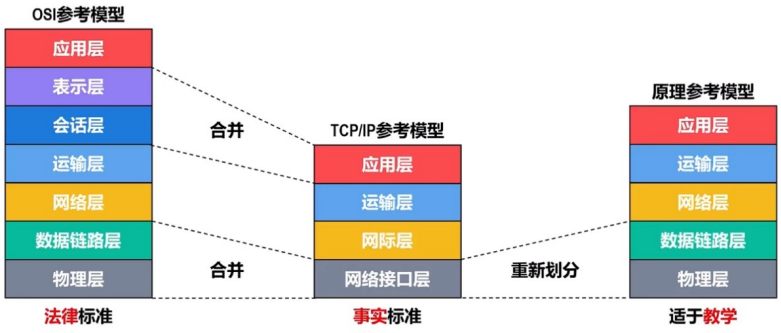
OSI 参考模型、TCP/IP 模型

在网络分层结构中，第 n 层的活动元素通常称为第 n 层实体。具体而言，实体指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程，通常是某个特定的软件模块。不同机器上的同一层称为对等层，同一层的实体互为对等实体。第 n 层向第 $n+1$ 层提供的服务，实际上是其自身及以下所有层所提供服务的总和。第 n 层的实体称为服务提供者，第 $n+1$ 层的实体称为服务用户。

- 协议数据单元（PDU）：对等层之间传送的数据单位。第 n 层的 PDU 记为 n-PDU。各层的 PDU 均由服务数据单元和协议控制信息两部分组成。
- 服务数据单元（SDU）：相邻层之间交换的数据单位。第 n 层的 SDU 记为 n-SDU。
- 协议控制信息（PCI）：用于控制协议操作的信息。第 n 层的 PCI 记为 n-PCI。

三者之间的关系：
n-SDU +n-PCI=n-PDU=（ n-1 ）-SDU
SY
2026/08/09 23:53

- OSI 参考模型（物链网输会示用）、TCP/IP 模型、原理参考模型



33．OSI 参考模型中的表示层和会话层提供的功能，在 TCP/IP 参考模型中，主要被整合到了哪一层或通过什么方式实现？

A 订: C

A．完全由 TCP/IP 的运输层实现

B．完全由 TCP/IP 的网络接口层实现

C．主要整合到 TCP/IP 的应用层，由具体的应用协议自身来处理

D．TCP/IP 模型中不需要考虑这些功能

OSI 七层模型功能、协议数据单元（PDU）：

网络层——路由选择
传输层（网络层亦参与）——拥塞控制
数据链路层——将比特组织成帧
物理层——用确定的电气 / 物理特性传输比特流
SY
2026/08/09 23:39

1. 应用层：数据（Data）/报文（Message）
2. 表示层：数据（Data）/报文（Message）

数据格式、编码 、解密、压缩

3. 会话层：数据（Data）/报文（Message）

4. **传输层**：数据段（Segment）/报文段

5. **网络层**：数据包 / 分组（Packet）/**IP** 数据报

流量控制：端到端.ps:OSI 模型的网络层支持点对点流量控制，TCP/IP 的 IP 层不提供流量控制与可靠传输

拥塞控制：路由器

6. **数据链路层**：帧（**Frame**）

7. **物理层**：比特流（**Bit**）

1.物理层

- 物理层任务：实现相邻节点之间**比特的传输**。物理层不参与数据的封装，透明传输比特流。

物理媒体（0 层）：网线、光纤、无线电波（电磁波）

数据：要传的内容（文字、图片）

信号：无论是数字的还是模拟的信号，信号是指数据的具体表现形式。是数据变成电 / 光波形，在 0 层传输介质里跑；处理信号通过介质的传输，能看到传输介质/媒体（第 0 层）。

信道：物理层里信号通道

物理链路：0 层真实线路连接

逻辑链路：数据链路层，帧可靠通路（以太网 IEEE802.3 不可靠，但是无线局域网 IEEE802.11 有 ACK 可靠机制）

可靠：在数据链路层中，但凡需要实现“高效率可靠传输”的点对点通信，一定会采用滑动窗口协议。但如果对效率要求不高（或帧长很短、RTT 极小），也可以使用停-等方式实现可靠传输。

协议三要素回顾：

要素	含义
语法（Syntax）	消息的**格式**——字段定义、长度、顺序、编码方式
语义（Semantics）	消息的**含义**——每条消息代表什么动作、收方要做什么响应
时序（Timing）	消息的**先后次序**——谁先发、谁后发、什么时候发

传输方向（单工、半双工（对讲机）、全双工）是由物理层和数据链路层共同决定的。

物理层是“管道的存在”，数据链路层是“管道里的交通规则”。物理层提供传输能力，数据链路层负责决定使用方式。即物理层：路能不能双向走；链路层：车要不要来回错开走

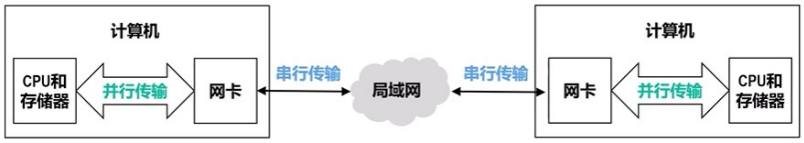
> 虽然 TCP 本身是全双工通信，数据可双向同时传输。但 TCP 三次握手、四次挥手交互逻辑类似对讲机半双工的一问一答。计网

> 传输介质：多模光纤传输光信号的原理是光的全反射特性
>
> 同轴电缆对比双绞线：同轴电缆的铜芯比双绞线粗是能够衰减更小；同轴电缆的阻抗比较标准是减少失真，因为阻抗不同会导致反射而导致失真；同轴电缆具有更高的屏蔽性，从而有更高的带宽，又有更好的抗噪性

接口特性：电气特征（电压、传输速率）、机械特征、过程特征、功能特征；

传输方式：传输方向（单双工）、同步异步、串行并行

网卡（网络适配器）：网络适配器的重要功能是进行数据的串并转换



这里串行或并行传输是计算机组成原理里的总线。

2.数据链路层

- 链路层传输以“**帧**”为单位
- 链路层任务：确保相邻节点之间的链路**逻辑上无差错**。包含以下功能：

- 一段链路 差错控制：检错+纠错
- 端到端链路 流量控制：协调两个节点的速率

> 流量控制：GBN（后退 N 帧）、SR（选择重传）等。是点对点，所以没有拥塞控制这一网络范围的问题
>
> 可靠传输：差错控制+帧编号、确认、重传，保证数据的正确顺序和完整性（差错控制是可靠传输的核心）
>
> 数据链路层在分组前加帧头（含目的 **MAC**、源 **MAC**、类型），后加帧尾（**FCS** 帧校验序列）。

3.网络层

- 网络层任务：把"分组"从源节点转发到目的节点。包含以下功能：
  - 拥塞控制：发现网络拥塞，并采取措施缓解拥塞。
  - 路由选择：构造并维护路由表，决定分组到达目的节点的最佳路径。
  - 分组转发：将“分组（数据报）”从合适的端口转发出去。
  - 网际互连：实现异构网络互联。

> 异构网络互联：不同的网络虽然在物理层和数据链路层都不同，但在网络层能够剥离这些不同，通过 IP 协议实现互相连接。
>
> 如果不同网络在网络层上使用的协议也不同（比如 IPv4 过渡为 IPv6 协议），那么需要通过一些技术来实现连接。计网

功能：流量控制、可靠传输、拥塞控制、连接建立与释放

- OSI 参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信，但在传输层仅支持面向连接的通信。
- TCP/IP 模型在网络层仅有无连接的通信，而在传输层支持无连接和面向连接的通信。

可靠性区别：

OSI 参考模型，可靠性由网络层确定，传输层是一定可靠。

TCP / IP 模型，可靠性由传输层确定，网络层不保证可靠、只转发。

4.传输层

- 传输层任务：实现**端到端**通信（“端”指“**端口**”）。包含以下功能：
  - **复用和分用**：发送端几个高层实体复用一条低层的连接，在接收端再进行分用
  - 其他功能：进程之间差错控制、端到端 流量控制、可靠传输、拥塞控制、连接建立与释放

> 流量控制：发送窗口 = min (拥塞窗口 cwnd, 接收窗口 rwnd)。是端到端的
>
> 拥塞控制：cwnd 拥塞窗口

5.会话层

会话就是为表示层实体或用户进程建立连接，并在连接上有序的传输数据。

- 会话层任务：管理进程间会话。功能：**会话管理**、**同步服务**（设置检查点，实现“文件断点续传”）。
- 用检查点维持可靠会话

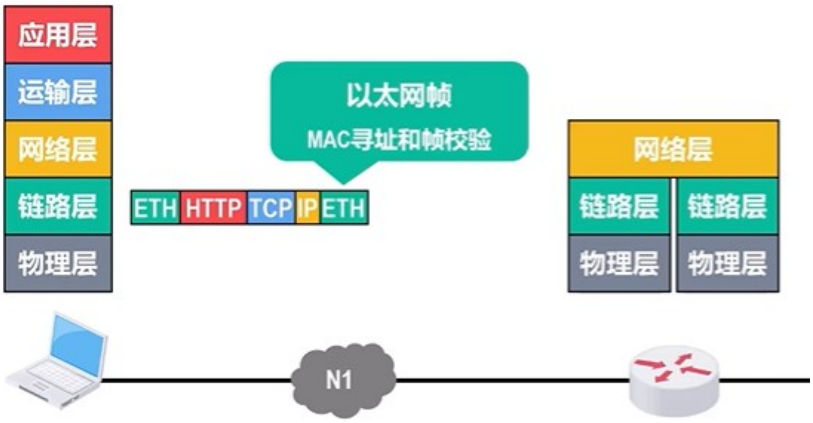
6.表示层

- 表示层任务：解决不同主机上信息表示不一致问题。主要功能包括数据格式转换、加密解密、压缩和编码转换。



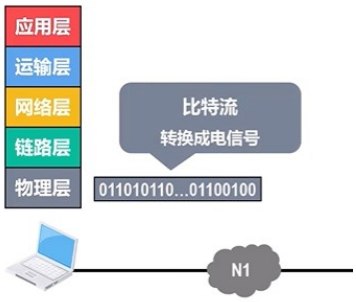
应用层：做什么 → 表示层：怎么表示 → 会话层：怎么管理一次进程通信 → 传输层：怎么可靠传输。

分层思想

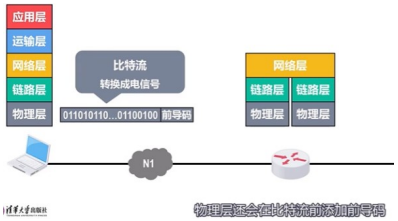


就从上往下一层一层封装

到物理层是比特流



再加前导码



计算机网络体系结构中的专业术语

> 计算机网络体系结构是网络中层次（分层结构）、协议及层间接口的集合。

层间接口条件、功能保持不变时，底层功能具体实现方法不会影响整个系统工作。因为：计算机网络采用**严格分层模型**（OSI 七层 / TCP/IP 五层）：每一层**只对上一层提供服务**。

> 两层之间的接口就是层间服务访问点 **SAP**。
>
> 同层规则 = 协议
>
> 层间规则 = 服务原语

接口

考试时认为接口≈SAP

层间接口 $\supseteq$ SAP $\xrightarrow{\square}$ 服务原语

1. 接口是大框架
2. SAP 是接口的具体接入点
3. 服务原语是在 SAP 上传输的**控制命令**

实体

> 实体，就是一栋大楼里某个部门中，那个具体干活的人。

- 实体指任何可收发信息的硬件或软件进程（每层里面实际执行协议、收发数据的东西），例如属于物理层和数据链路层的网卡，或属于应用层的浏览器进程。

> 网卡硬件内部含有固件和控制器，它确实能够收发比特流（物理层）和封装数据帧（数据链路层），是一个典型的硬件实体。

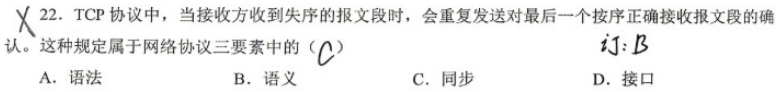
- **对等实体**指通信双方相同层次中的实体
- 普通语境：**实体 ≈ 载体**

  OSI 语境：**实体 = 每层收发数据、实现协议的软硬件进程**

协议

> 协议：控制对等实体间逻辑通信的规则的集合。协议内部实现细节不属于网络体系结构，是由具体设备厂家确定

- 协议的**三要素**
  - **语法**：规定数据与控制信息的结构或**格式**
  - **语义**：规定了需要发出何种**控制信息**、完成何种动作以及做出何种响应
  - **同步**：规定了执行各种操作的**条件**、**时序关系**等



服务

- **服务**：是**下层（N 层）** 向上层（N+1 层）提供的一组操作

- 在协议的控制下，**两个对等实体在水平方向的逻辑通信使得本层能够向上一层提供服务。**

要实现本层协议，还需要使用下面一层所提供的服务。

协议是“**水平**”的，而服务是“**垂直**”的。

实体看得见下层提供的服务，但并不知道该服务的具体协议。下层协议对上层的实体是“**透明**”的。

- 上层要使用下层提供的服务，必须通过与下层交换一些命令，这些命令称为服务原语。

- 对等层次之间传送的数据包称为该层的**协议数据单元（PDU）**

- 同一系统内层与层之间交换的数据包称为**服务数据单元（SDU）**Service Data Unit

- 在同一系统中相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点 SAP，它被用于区分不同的服务类型。

帧的“类型”字段、IP 数据报的"协议”字段，TCP 报文段或 UDP 用户数据报的"端口号”字段，应用层的“用户界面”都是 SAP。

15. 以下说法中，关于计算机网络体系结构中 N 层 PDU 和 N+1 层 SDU 的关系正确的是（ C 订 D

I. 一个 N+1 层的 SDU 可封装在一个 N 层的 PDU 中

II. 多个 N+1 层的 SDU 可封装在一个 N 层的 PDU 中

III. 一个 N+1 层的 SDU 可分片封装在多个 N 层的 PDU 中

答案是三个说法都对

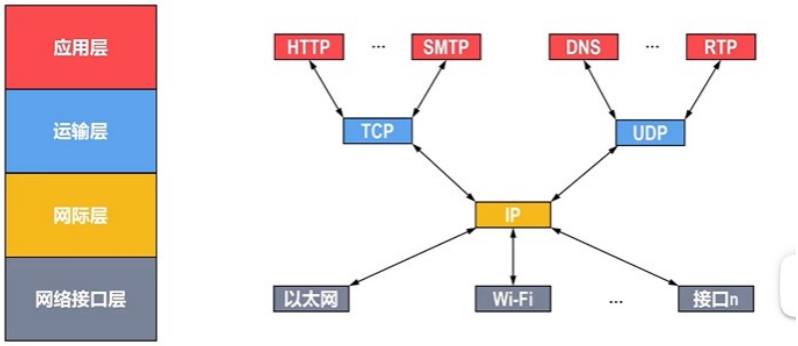
错题知识点：

- 网络模型进行分层的目标有:提供标准语言（实体名字），定义标准界面。

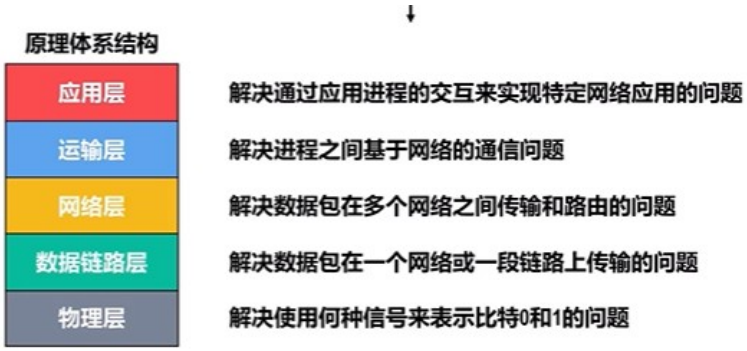
ps:界面，简单说就是**两个东西之间的交接处 / 交互入口。**

- OSI 参考模型并未定义各层接口的实现方法，具体的实现细节留给了各个协议和标准（PS：标准是大家共同遵守、统一规定的**规则和格式**）

- 常用协议



- 每层的功能



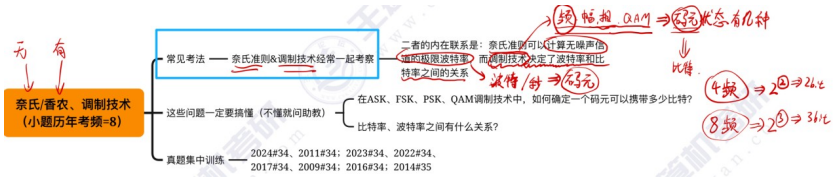
- 在因特网中，要唯一标识一台主机上的一个应用进程，必须同时依靠：IP 地址 + 端口号。

IP + 端口 = 套接字 Socket-->唯一锁定：互联网上某一台主机的某一个进程（全网无数主机都可以用 80 端口）。

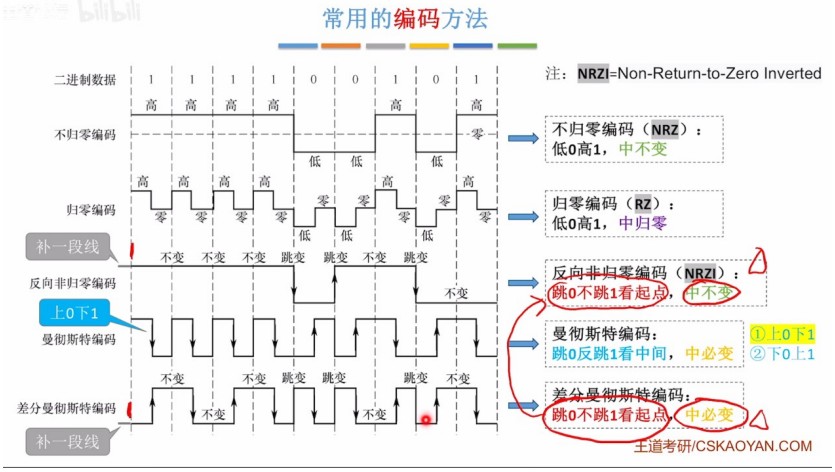
第二章 物理层

重点

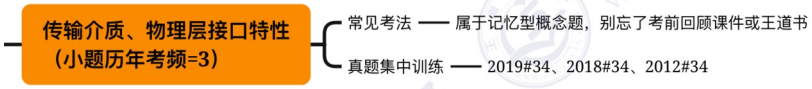
奈氏/香农、调制技术；数字信号编码技术







⚠两条虚线中间为一个信号周期



- 考前回顾 Check List

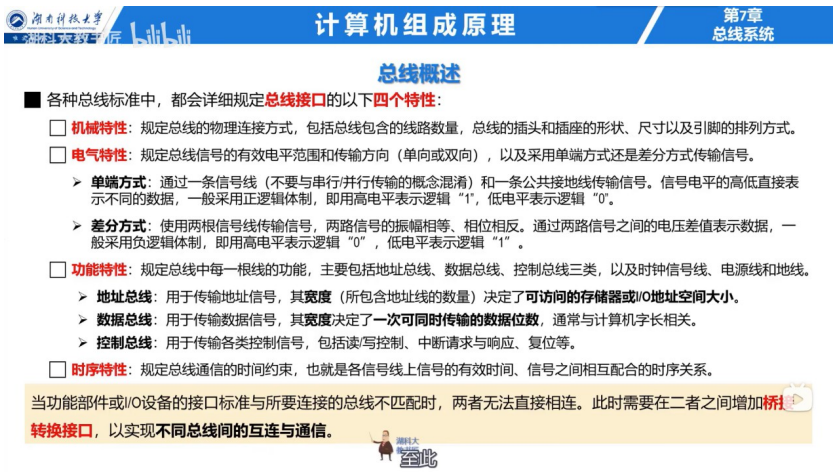
机械特性：形状尺寸、引脚数目与排列。

电气特性：信号电压范围、传输速率，距离限制。

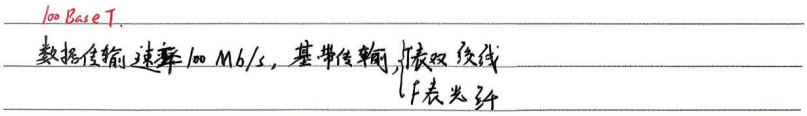
功能特性：规定接口电缆的各条信号线作用，**指明某条线上出现某一点电平的电压的意义。**

过程特性：规定在信号线上传输比特流的一组操作过程，包括各信号间的时序关系。

拓展联想到组成原理总线（和物理层特性非常相似）：



100BaseT：Base 指基带以太网



概念

- 基带、频带、宽带三者之间的区别

基带传输： 将数字数据编码为数字信号（如曼彻斯特码），直接在信道上传送。

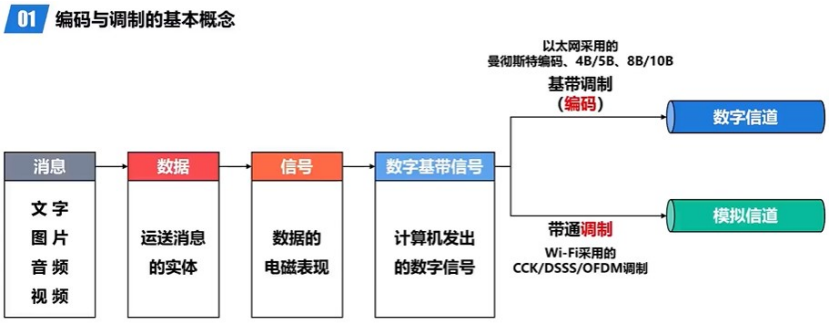
频带传输：将数字数据调制为模拟信号（如 QAM 正交振幅调制），再进行传输

> 解调对应的就是调制的反过程；
>
> 波特率就是调制和解调的速率

宽带传输：借助平台传输，将链路分解成两个或多个信道，每个信道可以携带不同的信号

宽带传输 = 以频带传输为基础 + 频分复用 (FDM)

- 物理层考虑的是如何在传输介质上传输比特流，而不指具体的传输介质（双绞线、光纤）。物理层“**透明**”传输比特流，即数据链路层“看不见”物理层究竟使用的是什么方法来传输比特流。



消息是要表达的内容，数据是承载消息的具体载体。

展开精简版：

- **消息**：用户要传递的信息（语义）
- **数据**：把消息编码后的比特 / 字节（形式）
- 信号：电磁波、光脉冲等

码元

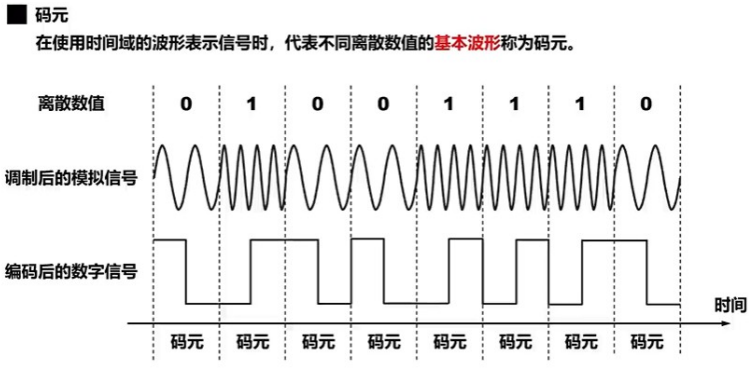
码元含义

咸鱼讲的：一个信号周期内的信号就是码元。一个信号周期内可能会出现几种码元，决定了一个信号周期或者一个码元携带多少比特的数据。

书上：一个固定时长的信号波形表示一个 K 进制数，这个时长内的信号称为码元。

- 几种不同波形 = 几进制码元?

答：**进制数 = 2^n**（n 为比特数）；波形数 ≤ 进制数（波形数不能超过进制数，必须用进制数来 “装” 波形数）

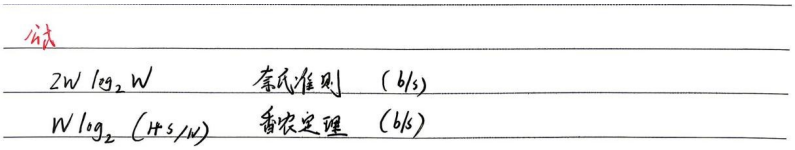


波特率（调制速率）&比特率

比特率 = 波特率 × 每个码元携带的比特数

波特率 = 比特率 × 每个比特携带的码元数

信道极限容量定理⚠要继续练习



奈奎斯特定理

完整公式、各字母含义、对应单位（计算题高频考点）

1. 核心公式：

$$C = 2W\log_2 N$$

1. 符号 & 单位：

- C：最大数据传输速率，**bit/s**
- W：信道带宽，Hz
- N：码元电平种类数，无单位

3. 衍生公式：

- 波特率：$R_B = 2W$ 单位：Baud
- 单码元比特：$k = \log_2 N$

香农定理

完整公式、各字母含义、对应单位、信噪比公式（计算题高频考点）

1. 核心公式：

$$C = W\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)$$

1. 符号 & 单位：

- C：极限数据传输速率，**bit/s**
- W：信道带宽，Hz
- $\frac{S}{N}$：信噪比（倍数），无单位

3. 信噪比换算（必考）

$$信噪比(dB) = 10\,lg\,\frac{S}{N}$$

$$\frac{S}{N} = 10^{\frac{信噪比(dB)}{10}}$$

所谓信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比，常记为S/N。
但通常大家都是使用**分贝(dB)作为度量单位**。即：

信噪比(dB)=10 $\log_{10}^{(S/N)}$(dB)

例如，当S/N=10时，信噪比为10dB，而当S/N=1000 时，信噪比为30 dB。

- **采样定理**：

1）采样：对模拟信号进行周期性采样，将其从时间连续变为时间离散。根据奈奎斯特定理，采样频率不得低于信号最高频率的两倍。

采样，用于计算接收方实际的接收数据量；采样一次 = 得到一个码元

信息传输速率=采样频率×每个样本比特数；

在奈奎斯特定理里，W 带宽，限制了波特率（调制速率）的上限为 2W，奈氏准则没有限制信息传输速率，限制的是码元传输速率

> 通俗类比带宽
>
> - 频率（Hz）就像心跳次数：1Hz = 心脏每秒跳 1 次，8Hz = 每秒跳 8 次；
> - 频带宽度（Hz）就像心率范围：比如能支持 60-160 次 / 秒的心跳，范围（100Hz）越宽，能承载的心跳（数据）越多。

错题：难点！

16. 一个信道每 1/8s 采样一次，传输信号共有 16 种变化状态，最大数据传输速率是（ ）。
A. 16b/s　　B. 32b/s　　C. 48b/s　　D. 64b/s

www.bilibili.com

编码与调制

编码是将数据转换成数字信号，调制是将数据转换成模拟信号

编码

- 归零编码、非归零编码、反向非归零编码、**曼彻斯特**

归零编码：在每个码元的中间时刻信号都会回归到零电平。接收方只要在信号归零后采样即可。归零编码相当于将时钟信号用“归零”方式编码在了数据之内，这称为"自同步”信号。然而，归零编码中大部分的数据带宽，都用来传输“归零”而浪费掉了。

非归零编码（**NRZ**）：双方 另接时钟线

反向非归零(NRZI)：电平跳变为 0

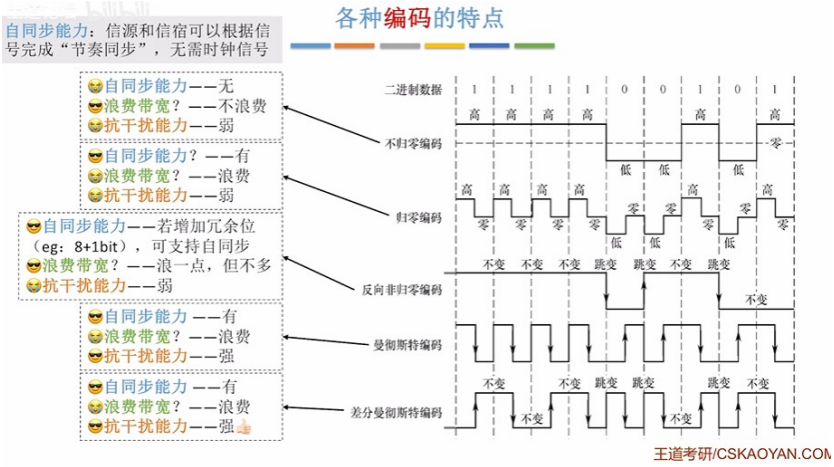
曼彻斯特：**跳 0 反跳 1 看中间**，上 0 下 1（或相反）

差分曼彻斯特：**跳 0 不跳 1 看起点**

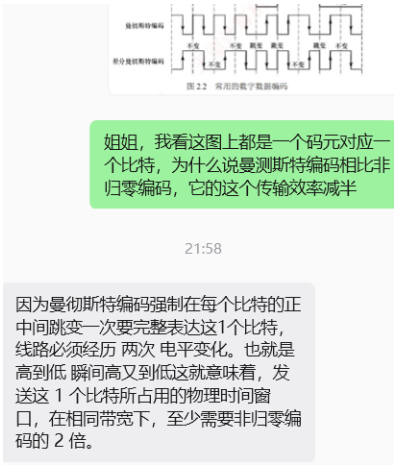
曼彻斯特、差分曼彻斯特**中必变。**作用：作为时钟信号，完成发送方和接收方之间的同步；抗

干扰能力增强，受环境噪声影响弱。

- 回忆各编码自同步、浪费带宽、抗干扰



- 问答



解释：物理时间窗口可以理解为时钟周期的意思；

调制方式

- **调幅（AM）或幅移键控（ASK）**：通过改变载波的振幅来表示 1/0。
- **调频（FM）或频移调控（FSK）**：通过改变载波的频率来表示 1/0。
- **调相（PM）或相移调控（PSK）**：通过改变载波的相位来表示 1/0。

- QAM(正交幅度调制）是相位振幅混合调制

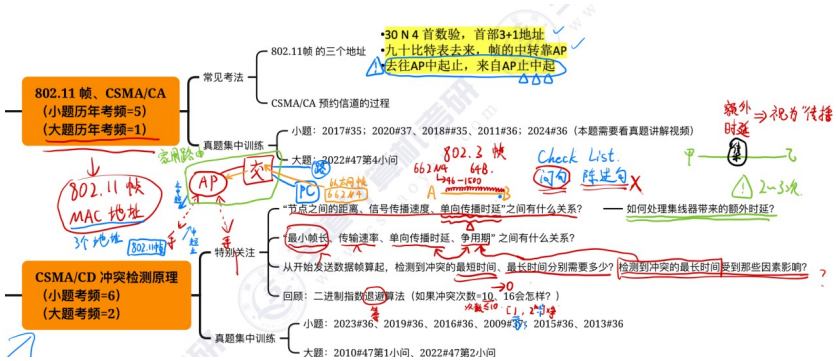
原理：ASK + PSK（同时调幅和调相）

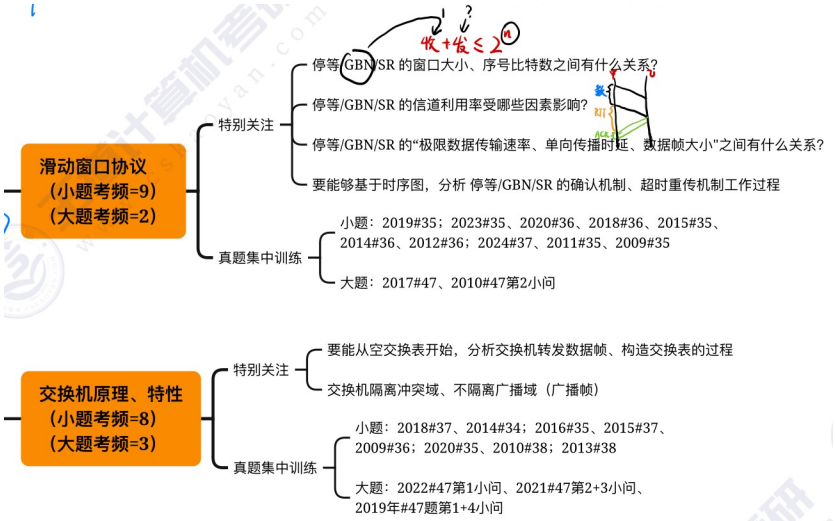
常用的QAM调制方案：
QAM-16　即调制16种信号，1码元携带 $\log_2 16$=4 bit 数据
QAM-32　即调制32种信号，1码元携带 $\log_2 32$=5 bit 数据
QAM-64　即调制64种信号，1码元携带 $\log_2 64$=6 bit 数据
QAM-128　即调制128种信号，1码元携带 $\log_2 128$=7 bit 数据

第三章 数据链路层

重点

CSMA/CD 和滑动窗口是重点

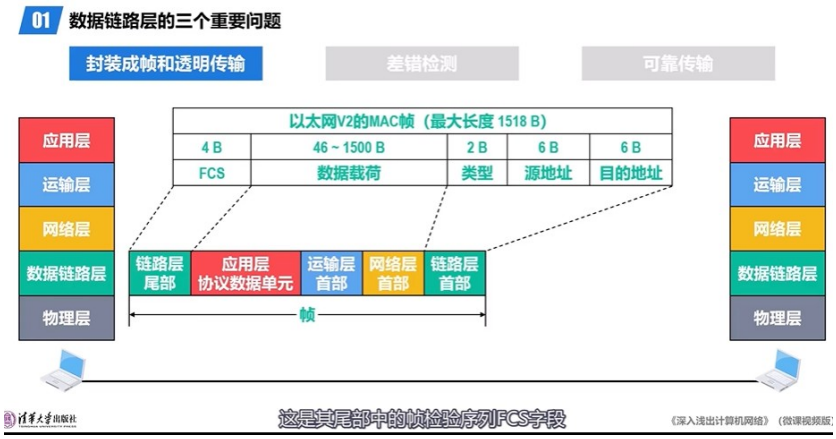






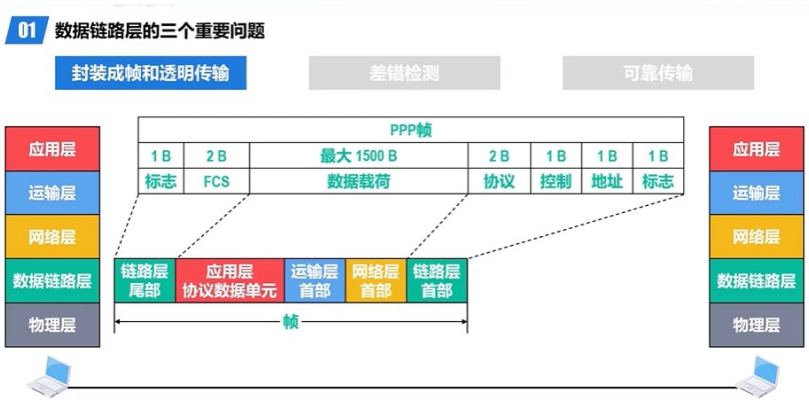
概念

- 有时称链路为物理链路，数据链路为逻辑链路。数据链路层功能是保证数据正确的顺序和完整性。
- 存储转发是交换机（二层设备）的内部机制，不是链路层的必备能力。网络层才是端到端存储转发的设计核心（路由器）。

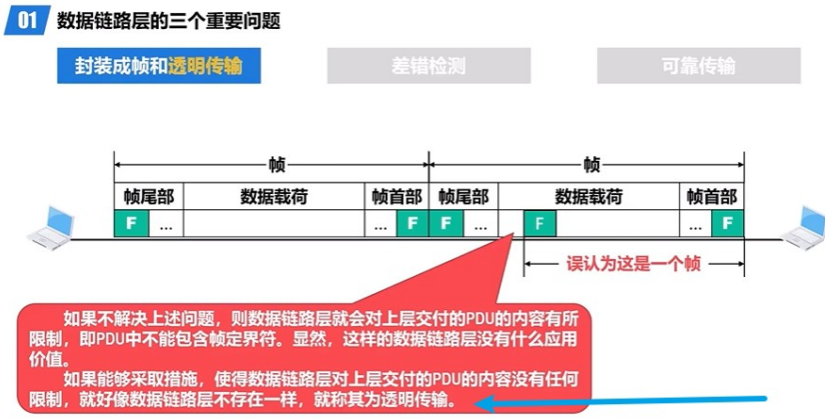


FCS:错误检测代码，判断正在传输过程中是否产生了误码

PPP 帧



帧定界标志:



MTU 最大传送单元：



差错检测

说实话本节细节极多但是考查频率很低，考的话一般是在选择题考一题，这一节的几个知识点说实话只能硬背了，大家可以根据自身精力决定要不要搏一搏这可能出现的两分。

CDM 码分复用

CDMA（Code Division Multiple Access）码分多址

接收方拿到混合信号（所有站点的码片叠加后的序列）。发送方的码片，和接收方接收的这个序列做内积，就可以得到发送方发的比特

- 内积结果 **> 0** → 对方发的是 **1**（因为发 1 时用的是原码片，和自身做内积是正的）
- 内积结果 **< 0** → 对方发的是 **0**（因为发 0 时用的是反码片，和自身做内积是负的）
- 内积结果 **= 0** → 对方**没发数据**（正交码片之间内积为 0，互相不干扰）



可靠传输与滑动窗口机制

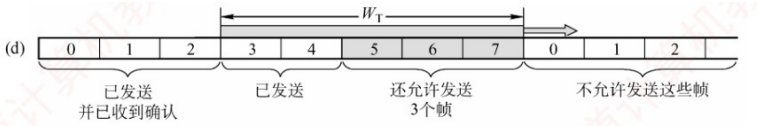
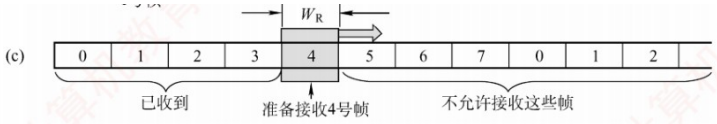


图 3.9 发送窗口的工作原理：(a)允许发送 0～4 号共 5 个帧；(b)允许发送 1～4 号共 4 个帧；(c)不允许发送任何帧；(d)允许发送 5～7 号共 3 个帧



核心协议

- 停止等待协议、GBN 协议、SR 协议
- 发送窗口与接收窗口大小要求

从滑动窗口的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议

停止-等待协议	回退N帧协议	选择重传协议
仅用1个比特给分组编号 $W_T = 1$ $W_R = 1$	用$n(n>1)$个比特给分组编号 $1 < W_T \le (2^n - 1)$　W_T超过上限无法分辨新旧数据分组 $W_R = 1$	用$n(n>1)$个比特给分组编号 W_R超过W_T没有意义 $1 < W_R \le W_T$ $W_T + W_R \le 2^n$　$1 < W_R \le 2^{(n-1)}$ 确保接收窗口向前滑动后，落入接收窗口内的新序号与之前的旧序号没有重叠，避免无法分辨新旧数据分组。 当W_R取最大值$2^{(n-1)}$时，W_T能取到的最大值也为$2^{(n-1)}$。

- 重传机制、确认机制核心逻辑

只有选择重传 ARQ，多了 NAK 否定确认重传；三种都标配超时重传。

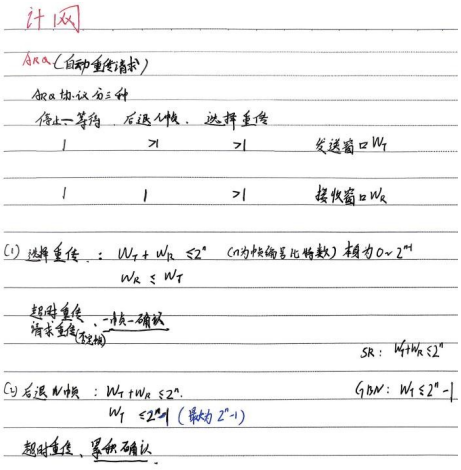
停等：一帧一确认，无累积、无 NAK，只超时重传。交替使用编号 0 和 1。

GBN：累积确认，无 NAK，只超时重传，错一个重传后面一串。

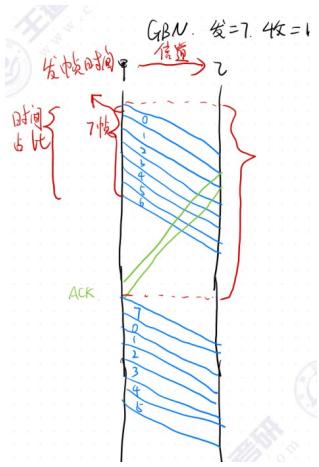
SR：独立逐个确认 + 有 NAK；超时 + NAK 双触发，只重传出错单个帧。

- 注意后退 N 帧协议，窗口编号和发送窗口大小不要混淆

笔记



GBN 时序图

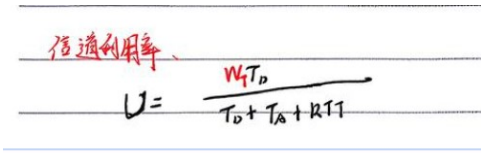


⚠️时序图一定要会画

信道利用率公式及相关计算

- 高频选择题计算题，需重点掌握

在信道利用率计算中，“发送周期”通常指从“开始发送第一个比特”到“收到第一个确认”所经过的整个时间。



帧序列号二进制位数相关计算

比如用 3 比特编号，则帧序列号是 0123456701234567 循环

介质访问控制协议

CSMA/CD、CSMA/CA、令牌总线、令牌环 全是 **MAC 子层** 的

LLC 子层：与传输介质无关，和上层网络层对接

CSMA/CD 协议

- 核心特点：先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发

先听后发发前监听，空闲才发 → **CSMA/CD**、**CSMA/CA 都有**

边听边发发送过程中持续监听冲突 → **仅 CSMA/CD 有线独有**，无线没有

- 最短帧长公式与推导过程（计算题高频考点）（**发送帧时间大于等于争用期时间**）

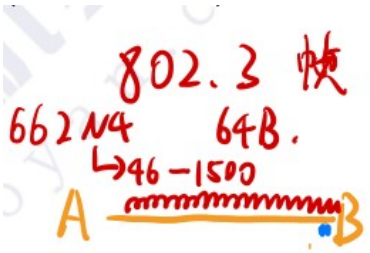
最短帧长、争用期、数据传输速率三者的关系：

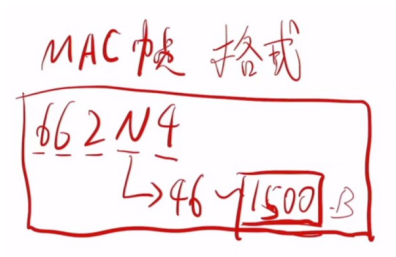
最短帧长（以太网规定的最短有效帧长是 *64 字节*）=争用期时间*数据传输速率

争用期含义:以太网端到端**最大（最远两个端点）传播时延的 2 倍，2 倍的最大单向传播时延**

- 对一台主机，从开始发送数据帧算起，检测到冲突的最短时间、最长时间分别需要多少?

分别为无限接近于 0 和争用期 RTT。（这里 B 是发的很晚，明显是就是符合无限趋近于 0）





收发协数验。6624 都属于 PCI 协议控制信息

- **二进制指数退避算法⚠极易忘 Check List**

> 以太网发生碰撞冲突后，节点不能立刻重发，要随机等待一段时间再尝试发送，用的就是这个算法。

退避时间即 **[**$0 \sim 2^k - 1$ **]*争用期**；

K 值的三个范围与重传次数的关系：K=min[重传次数,10]

重传次数≤10，K 就取重传次数；10<重传次数<16，k 取 10；重传次数≥16，抛弃该帧，并向高层报告出错

- 传播时延趋近于 零，意味着冲突能被瞬间发现并停止，信道上的无效时间趋近于零，因此有效数据几乎可以连续不断地占用信道，信道利用率趋近于 100%。

CSMA/CA

- CSMA/CA 一定需要先预约信道吗?

CSMA/CA 分两种工作方式，不是一定要 RTS/CTS 信道预约!

1. **基础模式：只载波监听 + 退避，不预约信道**（最常用、默认）
2. **RTS/CTS 模式：才需要专门预约信道**（可选、不是必须）

CSMA/CD 与 CSMA/CA 的核心对比

对比维度	CSMA/CD	CSMA/CA
网络类型	有线以太网	无线 802.11/WiFi
冲突处理思路	**检测冲突、冲突后补救**	**避免冲突、提前预约**

能否边发边听	可以（有线收发隔离）	不可以（无线同频干扰）
有无确认机制	无	**必须有 ACK 确认**
核心机制	碰撞检测	RTS/CTS + 退避算法
适用介质	双绞线、光纤	无线电磁波

局域网技术

- 把你的局域网（家里）和互联网（外面）隔开的**是路由器**
- 以太网设计原则是简化通信，采用的是无确认、无连接，提供不可靠的服务

以太网（IEEE 802.3）

	网络类型	逻辑拓扑	物理拓扑
2	以太网（IEEE802.3）	总线型（CSMA/CD）	星型
3	令牌环（IEEE802.5）	环形	星型
4	FDDI（IEEE802.8）	环形	双环（为了容错）

点击图片可查看完整电子表格

802.3 局域网简称以太网

- 使用协议、编码方式、帧格式、MAC 地址（又叫物理地址或硬件地址）格式

核心协议：CSMA/CD（载波监听多路访问 / 碰撞检测）

编码方式：曼彻斯特编码

> 数据链路层分为两个子层，逻辑链路控制（LLC）子层和介质访问控制（**MAC**）子层

MAC 帧格式：

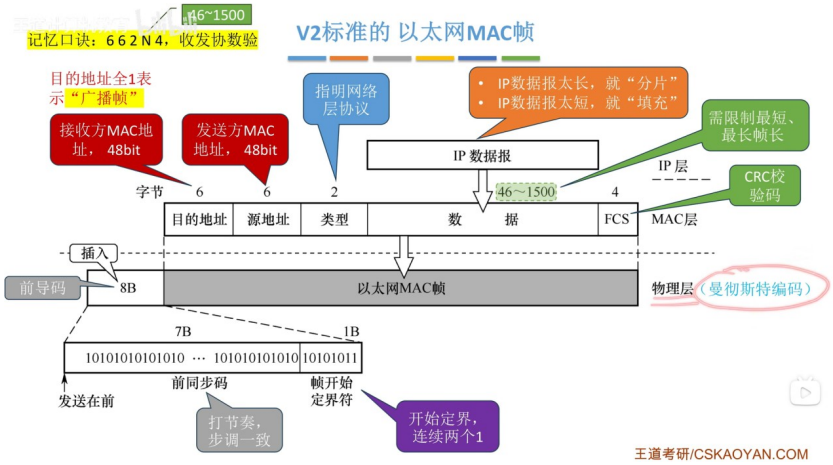


协:指明网络层协议；

验:CRC 校验码

N 是 46 1500

| 前导码(8B) | 目的 MAC(6B) | 源 M AC(6B) | 长度/类型(2B) | 数据+填充(46~1500B) | FCS(4B) |



数据部分是 46~1500 字节；首部+尾部共 18B（选择题高频考点）。最短帧长 64B，最大帧长 1518B。

MAC 地址

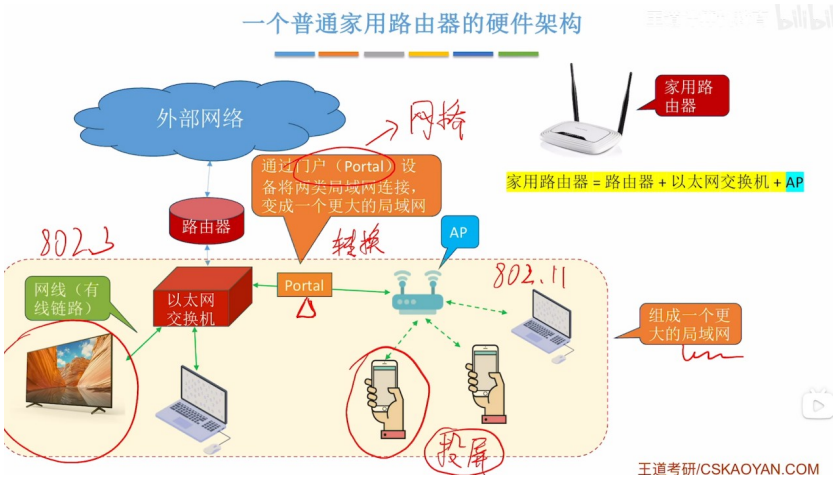
格式（48 位 / 6 字节）：全球唯一，固化于网卡 ROM，是出厂就确定；十六进制，6 组 2 字符；

示例：`00-1A-2B-3C-4D-5E` 或 `00:1A:2B:3C:4D:5E`

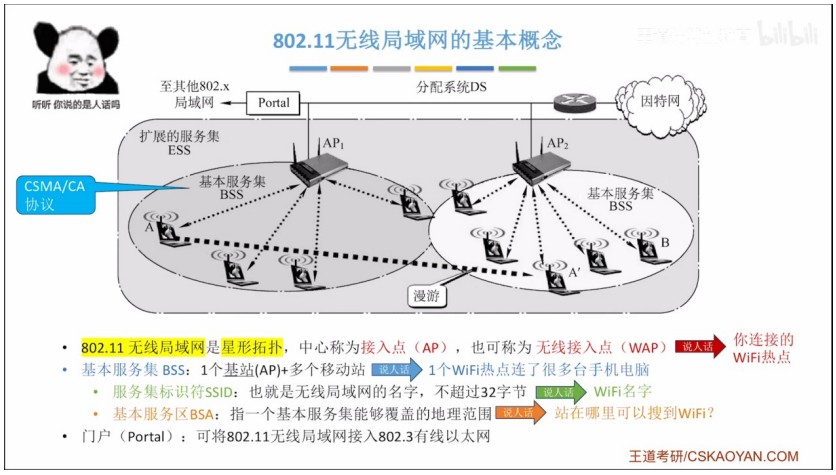
- 以太网属于局域网的一种设计，参考模型一般 只包括物理层和数据链路层。以太网设计原则是简化通信，采用的是无无连接的服务。传统以太网半双工通信
- 用光纤连接的以太网：光纤主要是为了扩大以太网的覆盖范围，用于支持点对点通信，通常不会直接连接终端设备。一根光纤内部包含至少包含两条光纤，用于实现全双工通信，因此不采用 CSMA/CD 协议
- 以太网中，若网卡发现某个帧的目的 Mac 地址不是自己的，他将丢弃该帧，不向网络层报告错误消息（是自己的才上交给上层）

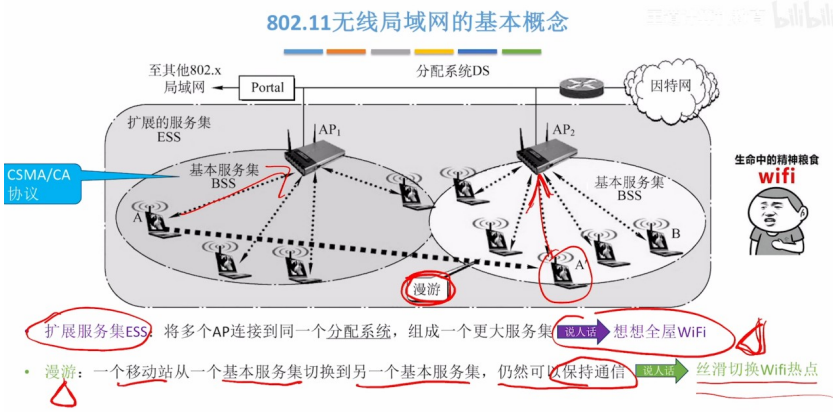
无线局域网（IEEE 802.11）

- 湖科大的这部分有点难



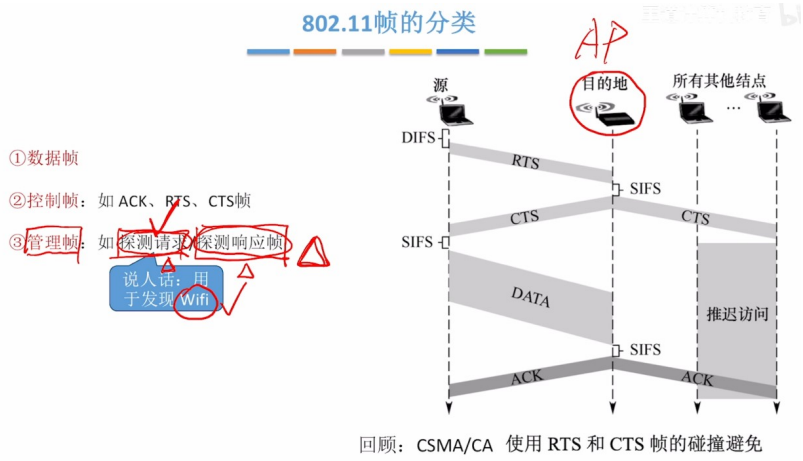
AP 会把从无线客户端（802.11）收到的数据帧，转换成有线以太网帧（802.3），然后交给交换机。





- 802.11 帧的分类

考前回顾 Check List：



RTS 请求发送是预约（请求 AP 让别人闭嘴），CTS 允许发送是让别人闭嘴

> RTS/CTS/ACK 在无线信号覆盖范围内是“一发全收”（物理广播现象），但在 802.11 协议定义上属于“单播帧”（单播地址），不是广播帧。

NAV 网络分配向量

□ NAV 缺课，没找到 WD 基础课，回头补一下。ps:看书也能看懂⏰2026-05-05 18:00

802.11 协议还规定各站采用虚拟载波监听机制：源站在发送数据前，通过帧首部的**持续期**字段，向所有能接收到该帧的站点通告其将占用信道的总时长（包括目的站回复 ACK 所需的时间）。其他站点收到后，将据此设置自身的网络分配向量（Network Allocation Vector，NAV），并在 NAV 计时期间暂停发送，进而显著降低冲突概率。所谓**虚拟载波监听**，是指这些站点并未实际监听物理信道，而基于接收到的通知主动避让，效果等同于持续监听信道。

- NAV（网络分配向量）是无线站点内部维护的一个倒计时器，用于实现虚拟载波监听。
- CSMA/CA 协议的信道预约机制(2018)

NAV = 站点内部的倒计时闹钟

触发条件：站点收到一个目的 MAC 地址不是自己（且非广播/多播）的帧

设置值：该帧头部里的设定的 持续时间，将 NAV 设置为该值

运行方式：随时间递减（像沙漏一样）

效果：只要 NAV > 0，站点就认为信道繁忙，不得发送数据；当 NAV 归零后，虚拟载波监听才认为信道可能空闲。

> 拓展：“广播帧”是针对 MAC 地址的逻辑概念，而“电磁波覆盖范围内的所有站点都能收到”是物理层面的客观事实。 协议利用这个物理事实，通过强制要求处理 CTS/RTS 的控制帧头，让所有“旁听者”（无论是否是隐藏节点）都乖乖地设置 NAV，从而完美解决了隐藏节点问题。

考点追踪 ▶ NAV 的工作原理（2024）

任何站点只要收到 RTS 帧、CTS 帧或数据帧之一，就会根据其首部的持续期字段设置自己的 NAV，如图 3.27 所示。虽然 B 站收不到 A 站发送给 AP 的 RTS 帧，但能收到 AP 广播的 CTS 帧，B 站根据 CTS 帧首部的内容设置自己的 NAV，因此在这段时间内不会发送数据、干扰信道。因此，虚拟载波监听机制能够有效**减少由隐蔽站引发的冲突问题**。

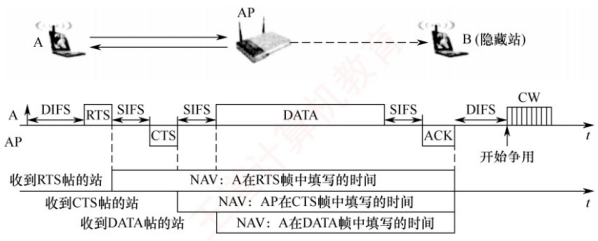
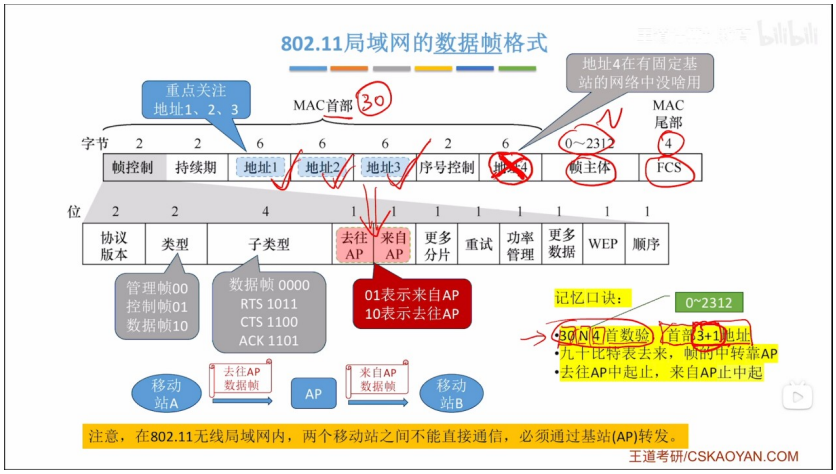


图 3.27　使用 RTS 和 CTS 帧的冲突避免

802.11 局域网数据帧的格式



- AP

发送方向：地址 2->地址 1

~~顺口溜:去往 AP 中起止，来自 AP 止中起~~

> 起始地址不能从交换机开始，而是从主机或者路由器开始

表 3.4　802.11 帧的地址字段最常用的两种情况

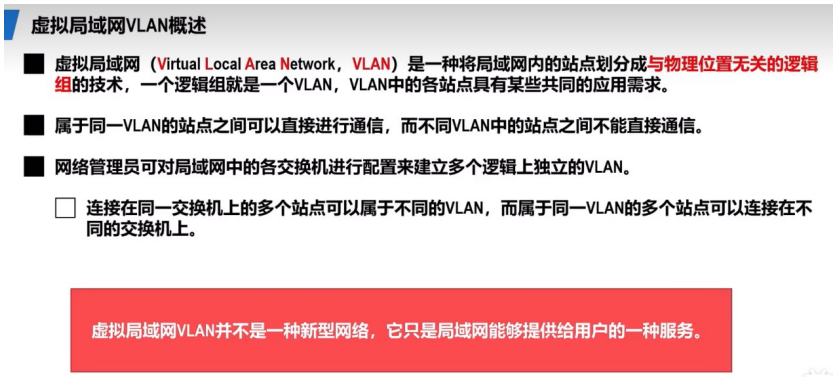
去往 AP	来自 AP	地 址 1	地 址 2	地 址 3	地 址 4
0	1	接收地址 = 目的地址	发送地址 = AP 地址	源地址	——
1	0	接收地址 = AP 地址	发送地址 = 源地址	目的地址	——

隐蔽站：



VLAN

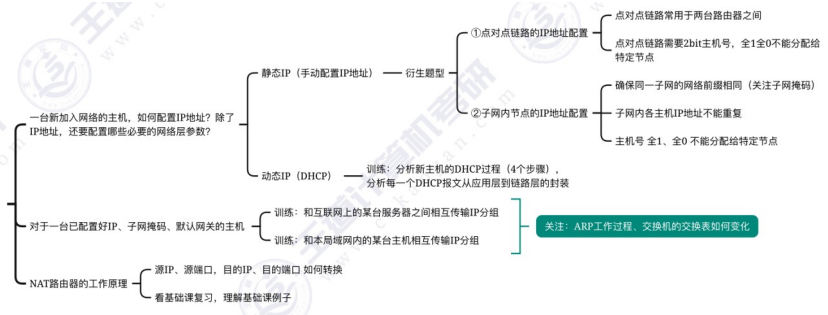
- 当交换机收到普通的以太网 **MAC** 帧时，会给其插入 **4** 字节的 **VLAN** 标签使之成为 **802.1Q** 帧，该处理简称为“打标签”。



- 虚拟局域网通过软件方式实现逻辑分成与管理（逻辑地划分出多个相互隔离的广播域）。
- 虚拟局域网可以跨交换机扩展，通常用于连接不同 VLAN 的是路由器。每个虚拟局域网是一个较小的广播域

第四章 网络层

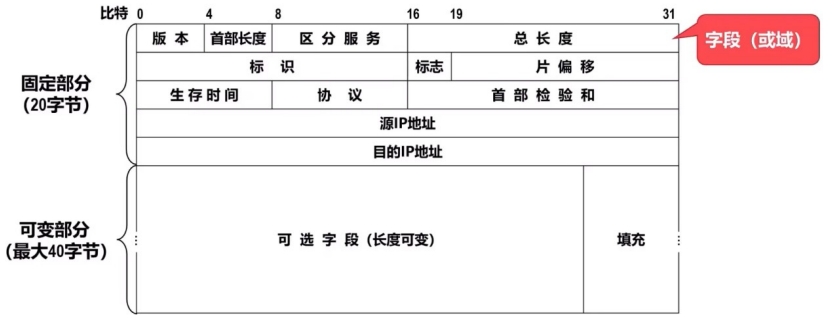
重点



⚠大题的超重点过程梳理！！！

IPv4 协议

IPv4 固定首部各字段含义



418 首总偏

- 首部长度：长度为 4 个比特，该字段的取值以 4 字节为单位，用来表示 IPv4 数据报的首部长度。
- ~~区分服务：长度 8 比特，用来获得更好的服务，实际上一直没有被使用过。~~
- 总长度：长度为 16 比特，以 1 字节为单位，用来表示 **IPv4 数据报的长度（首部长度+数据载荷长度）**。
- 标识、标志和片偏移：**共同用于 IPv4 数据报分片。IP 数据报总长度大于链路层 MTU（最大传送单元）时分片**
  - 标识：长度为 16 比特，属于同一个 IPv4 数据报的各分片数据报应该具有相同的标识。
  - 标志：

    最低位 **MF（More Fragment）**：**1 表示本分片后面还有分片**；0 表示本分片后面没有分片。中间为 **DF（Dont Fragment）**：**DF 为 1 表示不允许分片**；0 表示允许分片。

    最高位为保留位，必须设置为 0。

    DF 为 1 且分组长度过大时，丢弃该分组，并且**向源主机发送 ICMP 差错报告报文**。
  - 片偏移：长度为 13 个比特，该字段的取值**以 8 字节为单位**，用来指出分片后某片在原数据报中的相对位置。

    除了最后一个分片以外，每个分片的长度一定是 8B 的整数倍。
- 生存时间 TTL：长度为 8 比特，**以跳数为单位**，路由器收到待转发的 IPv4 数据报时，将其首部中的该字段的值减 1，**若结果不为 0 就转发，否则就丢弃**。
  - TTL 的作用是防止被错误路由的 IPv4 数据报无限制的在因特网中兜圈。
- 协议：长度为 8 个比特，用来指明 IPv4 数据报的**数据载荷是何种协议数据单元 PDU。TCP（6），UDP（17）**

- 填充 :用来确保 IPv4 数据报的首部长度是 4 字节的整数倍，使用全 0 进行填充。
- 首部检验和：长度为 16 个比特，用于检测 IPv4 数据报在传输过程中其首部**是否出现了差错。**

接收方发现检验和出错后，就**直接丢弃该数据报，不会发送差错报告；**

IPv4 数据报每经过一个路由器，其首部中的某些字段的值（例如生存时间 TTL、标志以及片偏移等） 都可能发生变化，因此**路由器都要重新计算一下首部检验和。**

首部校验和的计算方法与 UDP 和 TCP 的校验和的计算方法相同，但 IP 校验没有伪首部；

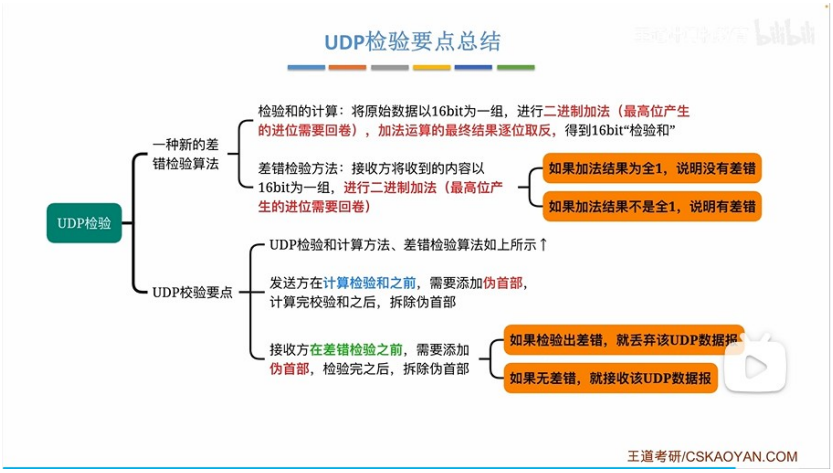
计算校验和的方法是对首部的每个 16 比特按反码运算求和再取反码。

> 普通加法：进位直接丢弃；反码加法：进位绕回来加在末尾

在计算检验和时，要在 UDP 数据报之前增加 **12B** 的伪首部，伪首部并不是 UDP 的真正首部。只是在计算检验和时，临时添加在 UDP 数据报的前面，得到一个临时的 UDP 数据报。检验和就是**按照这个临时的 UDP 数据报来计算的**。伪首部既不向下传递给网络层，也不向上递交给应用层，而**只是为了计算检验和**。图 5.4 给出了 UDP 数据报的首部和伪首部。



图 5.4　UDP 数据报的首部和伪首部



https://www.bilibili.com/video/BV19E411D78Q?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8cdf0a63d215407855c9929cb83080be&p=76

ICMP

ICMP 让主机和路由器报告差错和异常情况。报文有两种，ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文

分类编制

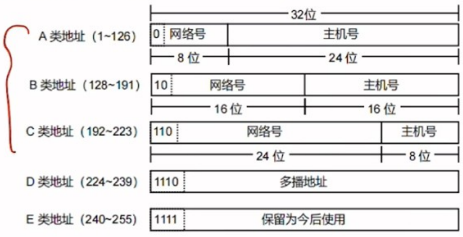
15.下列地址中，属于单播地址的是(　　)。

A.172.31.128.255/18　　B.10.255.255.255

C.192.168.24.59/30　　D.224.105.5.211

1. 分类的 IP 地址

在互联网发展早期采用的是分类的 IP 地址，即将IP地址分为以下五类，每一类的网络号长度固定，如下所示。



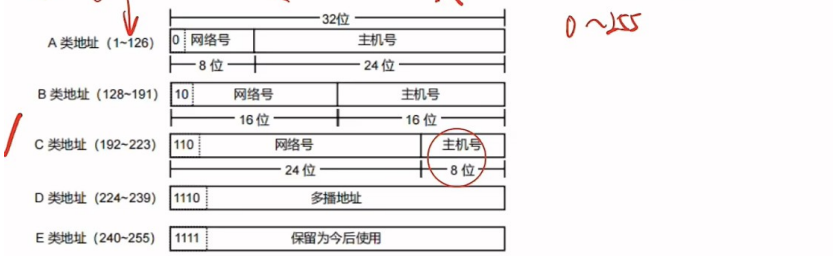
不难发现，五类IP地址本质上是前缀编码（口诀：前缀编码不是前缀），类似于计组里的变长操作码的编码方式。

其中，**A 类、B 类 和 C 类 地址都是单播地址**（一对一通信），是最常用的，**D 类是多播地址**（一对多通信），而 E 类是保留地址。

选 A；讲解：https://www.bilibili.com/video/BV11ST6zdEuh?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8cdf0a63d215407855c9929cb83080be&p=30

17.访问互联网的每台主机都需要分配 IP 地址(假定采用默认子网掩码)，下列可以分配给主机的 IP 地址是(　　)。

A.192.46.10.0　　B.110.47.10.0　　C.127.10.10.17　　D.211.60.256.21



A 类地址的网络号字段占 1 个字节，由于第一位固定为0，因此只有 7 位可供使用，另外，需要注意以下两点：

① **网络号为全 0** 的 IP 地址有特殊的用途，**它表示“本网络”**

② **网络号为127**（即 01111111）保留作为**本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用。**

若主机发送一个目的地址为环回地址（例如127.0.0.1）的 IP数据报，则**本主机中的协议软件就处理数据报中的数据，而不会把数据报发送到任何网络。**因此 A 类地址可指派的网络号是126个（即2^7-2）。

IP 分类地址范围：

表 4.2　常用的三种类别 IP 地址的使用范围①

网络类别	最大可用网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中的最大主机数
A	2^7-2	1	126	$2^{24}-2$
B	2^{14}	128.0	191.255	$2^{16}-2$
C	2^{21}	192.0.0	223.255.255	2^8-2

在表 4.2 中，A 类地址可用的网络数为 2^7-2，减 2 的原因如下：① 网络号为 0（0.×.×.×），保留用于特殊用途；② 网络号为 127（127.×.×.×），保留作为环回测试地址。每个网络中的最大主机数减 2 的原因是：① 主机号全为 0 的地址用作网络地址（标识本网络）；② 主机号全为 1 的地址用作直接广播地址（向本网络所有主机广播），这两个地址不能分配给主机使用。

特殊 IP

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（DHCP 协议）
0	X	可以	不可	在本网络上主机号为 X 的主机
全1	**全1**	**不可**	**可以**	**只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）**
Y	全1	不可	可以	对网络号为 Y 的网络上的所有主机进行广播
127	非全 0 或全 1 的任何数	可以	可以	用于本地软件环回测试

一般不指派的特殊 IP 地址

上图重新排版并补充一行：

网络号	主机号	源地	目的地	代表的意思	典型示例

		址	址		
0	0	可以	不可	32 位全 0：在本网络上的本主机（DHCP 客户端初始状态）	`0.0.0.0`
全 1	全 1	不可	可以	32 位全 1：只在本网络上进行广播（有限广播，路由器不转发）	`255.255.255.255`
Y（正常值，≠0/127）	全 0	不可	不可	网络号为 Y 的网络本身（网络地址）	`192.168.1.0`
Y（正常值，≠0/127）	全 1	不可	可以	对网络号为 Y 的网络上的所有主机进行广播（直接广播）	`192.168.1.255`
0	X（不全 0）	可以	不可	在本网络上主机号为 X 的主机	`0.0.0.5`
127	非全 0 或全 1 的任何数	可以	可以	用于本地软件环回测试	`127.0.0.1`

IPv4 特殊地址速记版

IP 地址/场景	源地址	目的地址	一句话速记
`0.0.0.0`（32 位全 0）	✅	❌	没 IP 时的“自我介绍”，只能发请求
`255.255.255.255`（32 位全 1）	❌	✅	喊给同网段所有人听，只能收不能发

网络号 Y、主机号全 0	❌	❌	代表整个网段，不代表主机
网络号 Y、主机号全 1	❌	✅	喊给该网段所有人听，路由器可转发
`0.0.0.X`（网络号 0、主机号 X）	✅	❌	本网络上的某台主机，只能当源
`127.x.x.x`（环回地址）	✅	✅	自己测自己，收发都随便

🔥 终极做题口诀

1. **全 0 的地址，只能当源，不能当目的**
2. **全 1 的地址，只能当目的，不能当源**
3. **127 开头，源目都能用，不走外网**
4. **主机号全 0/全 1，永远不能分给主机用**

路由器在接收到 255.255.255.255 的的分组时，不进行转发！

~~直接这样记忆，就是说把网络号和主机号看成两部分，然后的话看成两个进制，网络号的进制和主机号为 **1 1** 代表着在本网络广播，如果这个进制为 **0 0** 时代表本网络本主机，如果这个进制为 **✕ 0** 时代表本网络本身，如果这个进制为 **0 叉号** 时代表本网络上主机号为叉的主机~~

- ~~两种全 1 区分~~

~~只主机号全 1 在目标网络广播：可以跨越路由器，但只能被目标网络内的所有主机接收。~~

~~32 位全 1 在本网络广播：不能跨越路由器，广播范围被限制在发送者自己所在的本地网络内。~~

- ~~两种全 0 区分~~

~~只主机号全 0 表示本网络本身，32 位全为 0 表示本网络本主机~~

NAT 转发分组时 IP 地址的变化规律

网络的地址转换 nat 是指通过将专用网络地址转换成公用地址，从而对外隐藏内部管理的 IP 地址。

- 私有地址只用于 **LAN**：

A 类：**10**.0.0.0 —— **10**.255.255.255

B 类：**172.16**.0.0 —— **172.31**.255.255 （/12 ）

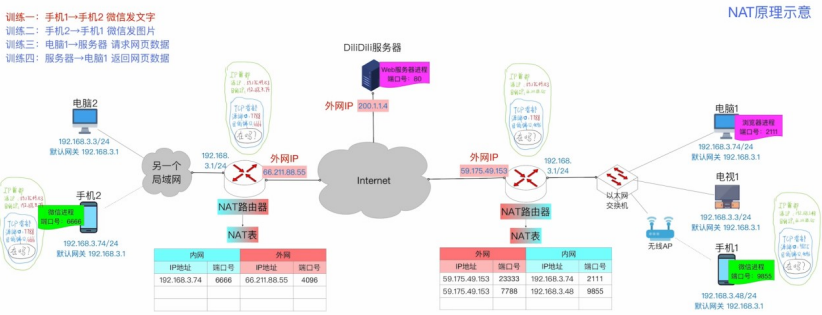
C 类：**192.168.0**.0 —— **192.168.255**.255

即：



192.168

- 前八位中，**1-126 表示 A 类网络（127 被空出），128-191 为 B 类网络，192-223 为 C 类网络**
- 在互联网中的所有路由器，对目的地址是私有地址的数据报一律不进行转发。
- 规则为公网（广域网）不能出现私有地址，内网里精确路由到目的主机。



WD 基础课训练素材

出门改源 IP（变公网），进门改目的 IP（找内网）。

配上端口才能分，外网主动进不来。

- 无 NAT 特殊配置：私网主机无法被外网主动访问，不能直接做公网服务器

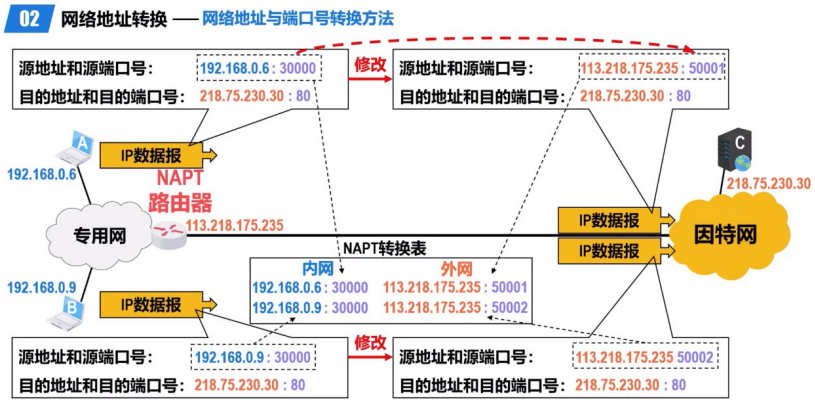
配置静态 NAT 端口转发：人为建立固定映射，强行实现内网主机对外提供公网服务

客户端内网主 动上网：走默认规则，自动动态 PAT 即可

> 配置一个固定的对应关系：`外网 IP:外网端口` ←→ `内网 IP:内网端口`。
>
> 这其实就是静态 NAT（一对一的 IP 映射）和端口转发（一对多的端口映射）最本质的工作方式。
>
> ### 为什么 “外网主动连内网” 需要特殊处理?

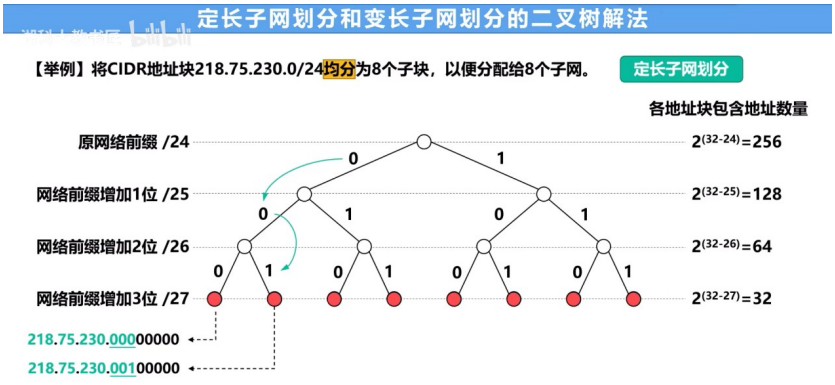
> 我们用 NAT 路由器的工作逻辑来理解：
>
> 1. 当内网主机主动访问外网时，NAT 会生成一条动态映射表项，比如：`内网 IP:端口 ↔ 公网 IP:临时端口` 路由器收到外网的响应报文时，就能根据这个表项，把数据转发回对应的内网主机。
> 2. 但如果是外网主机主动发起连接，NAT 路由器里根本没有对应的映射表项。 路由器会认为这是无回应的非法流量，直接丢弃，导致连接失败。
>
> 这就是 “外网主动连不通内网” 的根本原因。

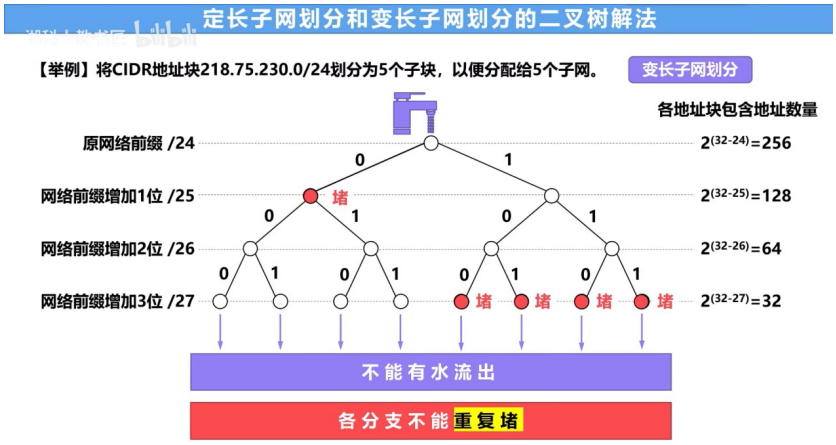
- B 与主机 A 选择的源端口号相同，这纯属巧合(端口号仅在本主机中才有意义)。特意这样举例，就是为了能更好地说明 NAPT 路由器还会对源端口号重新动态分配。



子网

网络号+子网号+主机号





- 子网掩码可以表明分类 IPv4 地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号。

子网掩码也是由 **32 比特**构成的。用左起多个连续的比特 **1 对应网络号和子网号**。之后的 **0 对应主机号**。

- 划分子网的 IP 地址与相应的子网掩码进行逐比特的逻辑与运算，就可得到该 IPv4 地址所在的**子网的网络地址**。
- 划分后的子网主机号部分全 0 和全 1 依然代表网络地址和广播地址。**默认子网掩码**是指在**未划分子网的情况下使用的子网掩码**。

⚠子网划分并未改变 IP 地址原有的类别归属，但它通过借用主机位扩展了网络号的概念，使得地址结构从“网络+主机”升级为“网络+子网+主机”，从而突破了分类编制中固定默认掩码的限制。如果说前面的“子网划分”是在分类编制的框架下做一些修修补补，那么 CIDR 就是从根本上推翻了这套框架。

无分类编址方法 CIDR

网络前缀+主机号

本质上就是 IP 地址加子网掩码。

- 子网掩码里有多少个连续的二进制 1，网络前缀（前缀长度）就是多少位。在 IPv4 地址后面加上斜线“/”，斜线后面写上网络前缀所占的比特数量。
- CIDR 的好处：可以根据客户的需要分配适当大小的 CIDR 地址块，使 IP 地址分配更加合理。
- 路由聚合（即构造超网）：共同前缀作为新网络号，节省空间。计算机考研中路由聚合的一个常见考点：聚合后的网络地址范围，往往大于原有子网地址范围的并集。
- 最长前缀匹配：若路由器查表转发分组时发现由多条路由条目匹配，则**选择网络前缀**

最长的那条路由条目匹配

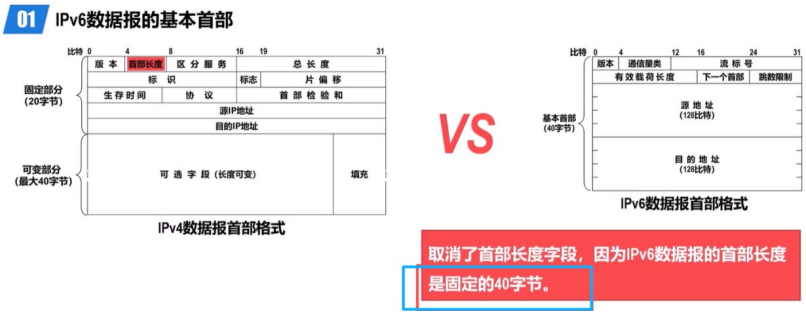
- CIDR 划分子网：从主机号中借用几位，可以用来划分子网。

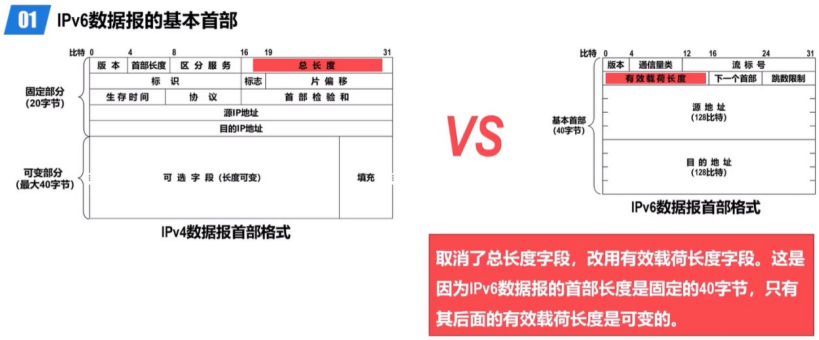
IPV6

仅 2023 年第 40 题考了一道选择题

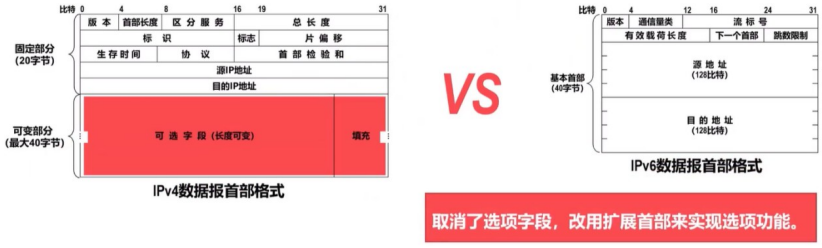
基本首部

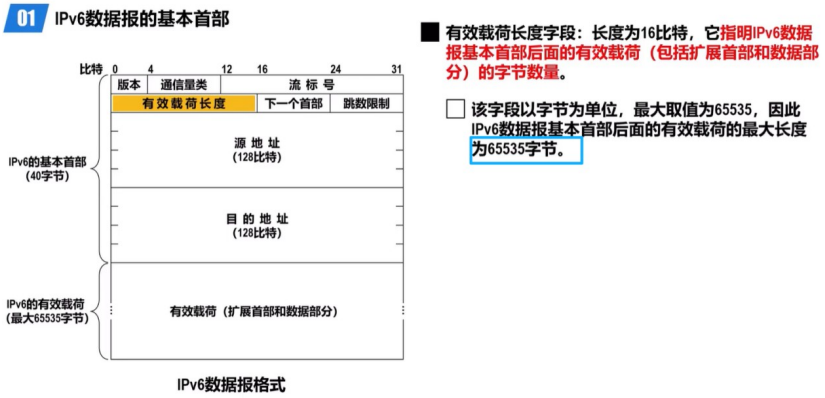


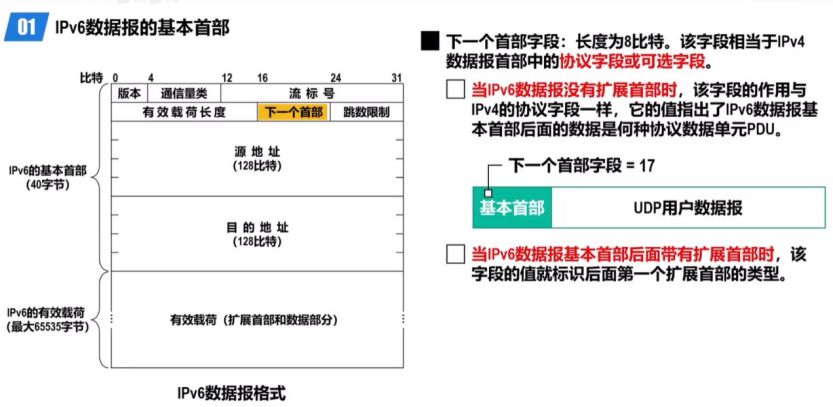




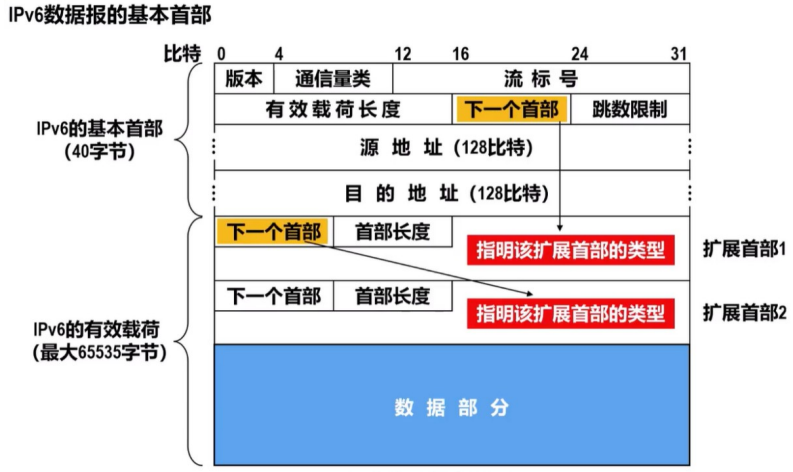
- 取消了标识、标志和片偏移字段，因为这些功能已包含在 IPv6 数据报的分片扩展首部中。
- 把生存时间 TTL 字段改称为跳数限制字段，这样名称与作用更加一致。
- 取消了首部检验和字段，这样可以加快路由器处理 IPv6 数据报的速度。





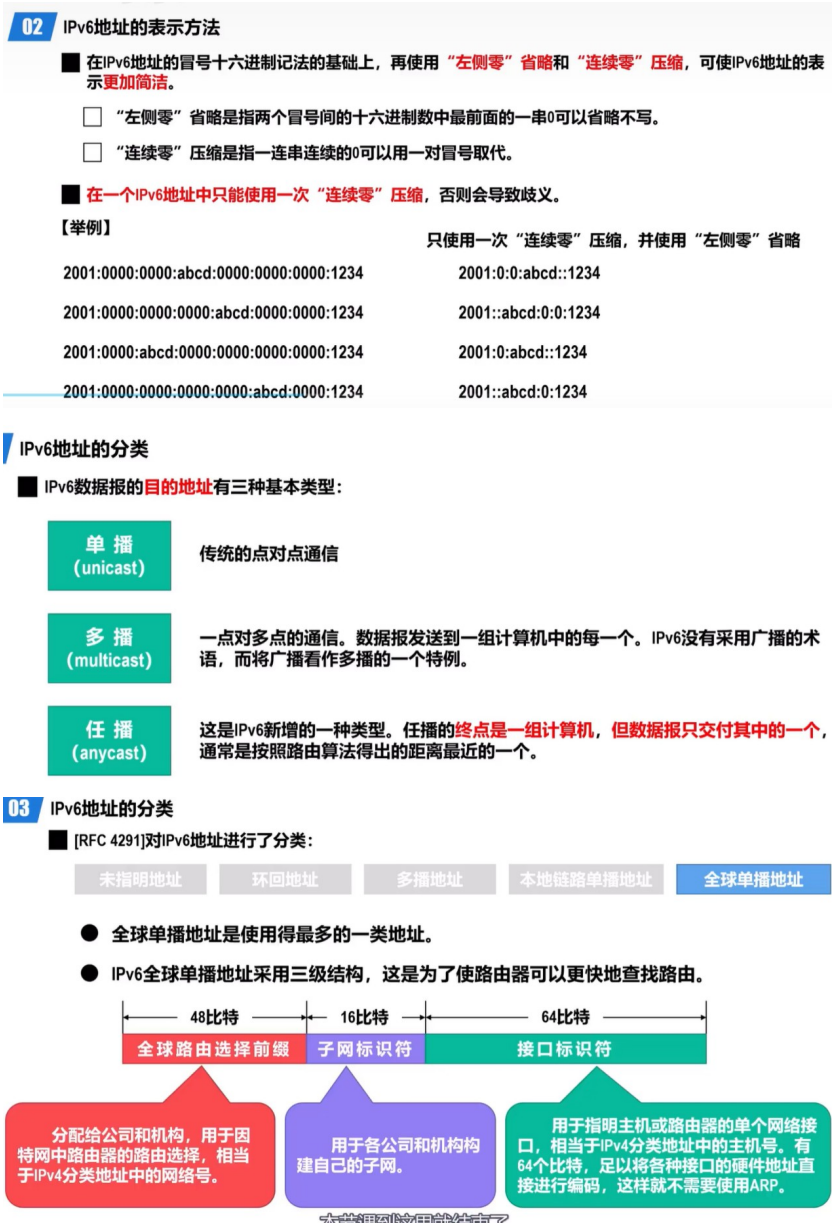


IPv6数据报格式



- 路由器在转发 IPV6 数据报时，要把跳数限制字段的值减 1。跳数限制字段值为 0 时，就把 IPV6 的数据报丢弃，即不转发。
- 路由器收到的 IPV6 数据报太大而不能转发时，路由器把该数据报丢弃。对比 IPv4 的处理方式：分片

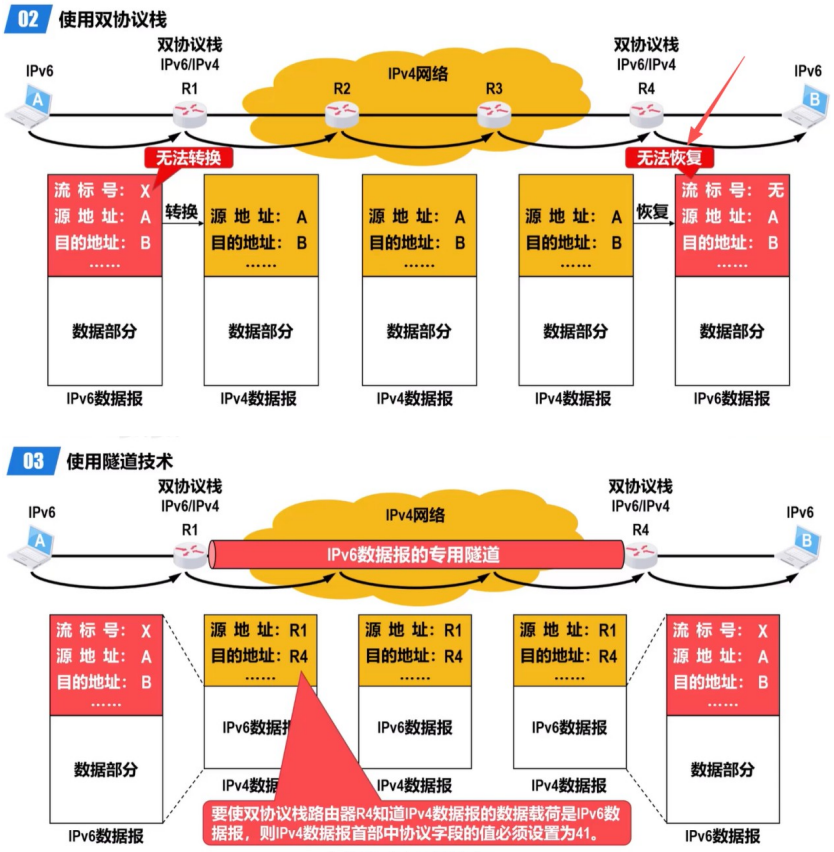
IPv6 地址



- IPV6 和 IPV4 不兼容，然后 IPV6 可以向后兼容 IPV4，why?

答：两种不同的网络层协议，不能直接互相理解。允许支持 IPv6 的新系统去处理、对接那些只支持 IPv4 的旧系统。

IPV4 向 IPV6 过渡



计网

路由

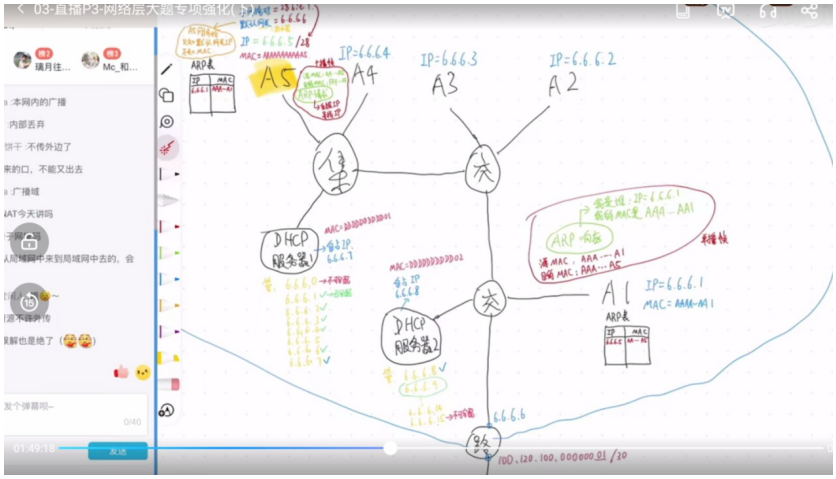
默认网关含义

默认网关就是默认路由器，就是连接本机或子网的路由器接口的 IP 地址。网关就是路由器。

当主机发送数据时，根据所发送数据的目的 IP 地址，通过子网掩码来判定目的主机是否在子网中；

如果发往本网络外面，将 IP 分组先交付默认网关。

☑ ~~如果是局域网往外发，匹配不上默认网关就丢弃。如果是从局域网外往局域网发，匹配不上就继续发？ @用户 818570⏰2026-05-05 18:00~~



前提条件是目的主机是局域网里面的一个主机，IP 发给该主机时；默认网关要不要丢弃 IP 分组，取决于 IP 分组是从局域网内还是局域网外发过来的，外来的不丢？

1. **内网往外发**匹配不上路由 + 无默认网关 → 无论有无 NAT，一律丢弃。主机直接本地丢弃，压根不发送。
2. 有默认网关：无 NAT 就纯路由转发；有 NAT 就地址转换后转发。
3. **外网往内网私网发（有待商讨）**

- **无 NAT**：公网路由表根本没有私网网段，匹配不上 → 一路转发到局域网的边界路由，在此丢弃，进不到局域网；
- **有 NAT 但无端口映射**：照样匹配不上，还是丢弃；包只到边界路由器，在此丢弃，不进内网
- **有 NAT + 端口映射**：就算路由表匹配不上，也能转发进内网。包到边界路由器，门口查表指路，**进内网**

路由表编写

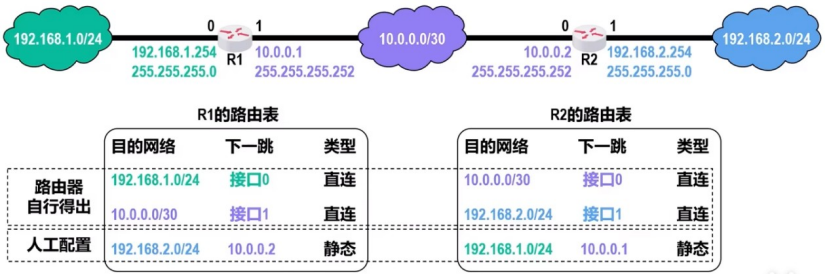
包括目的网络、距离、下一跳（⚠️路由表里下一跳的这个接口号是路由器上面的某一个接口的 IP，而路由器的 ID 是从接口号里面选一个 eg:最小/最大 IP）、类型等

- 根据网络拓扑结构编写路由器路由表（大题高频考点）

路由表负责路由选择，转发表负责分组转发；**转发表**是从路由表导出的、用于快速转发的表。

静态路由

- 静态路由配置是指**人工配置路由表**。



- 默认路由：用特殊前缀 **0.0.0.0/0 表示默认路由**，只要目的网络是其他网络（不在转发表中）就一律选择默认路由。通常用于路由器到互联网的路由。默认路由的优先级最低，网络前缀为/0。
- 特定主机路由：对特定目的主机的 IP 地址专门指明一个路由。特定路由网络优先级最高，网络前缀为/32。

路由类型	目的网络地址	固定子网掩码	匹配精度	优先级
特定主机路由	单个主机 IP	`255.255.255.255`	最高	最高
普通网段路由	目标网段	按需自定义	中等	中等
默认路由	`0.0.0.0`	`0.0.0.0`	最低	最低

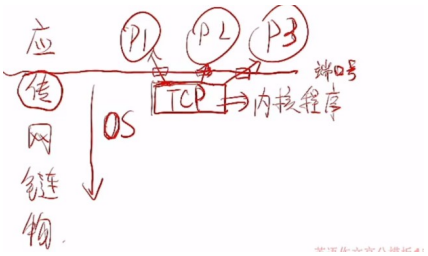
SDN

SDN 控制器通过南向接口连接 SDN 数据平面，通过北向接口连接 SDN 网络应用。

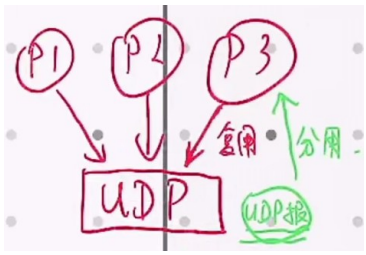
第五章 传输层

- 传输层（TCP） = 面向连接、可靠。
- 传输层（UDP） = 无连接、不可靠。

端口就是和上层进程绑定的。



p1 p2 等为进程，OS 代表操作系统



复用和分用的意思

TCP 协议

TCP 连接建立与释放

- 三次握手、四次挥手完整流程（高频考点，选择题、大题均常考）

> 对讲机类比
>
> 对讲机的典型对话：

> A：喂，能听到吗？B：能听到，你说。A：好，那我开始说了。

> 这不就是三次握手吗？
>
> - A → SYN：我要跟你说话
> - B → SYN+ACK：我准备好了，你呢
> - A → ACK：我也好了，可以开始传了
>
> **逻辑完全一致：双方互相确认 “通道可用”** 。
>
> 对讲机结束通话：

> A：我说完了，不讲了。B：收到，你结束了（B 可能还要说话）B：我也说完了，我也不讲了。A：收到，结束。

> 这不就是四次挥手：
>
> 1. A：FIN（我关发送）
> 2. B：ACK（知道了）
> 3. B：FIN（我也关发送）
> 4. A：ACK（知道了）
>
> 逻辑还是一样：双方各自说 “我停了”，对方确认。计网

- 首部格式

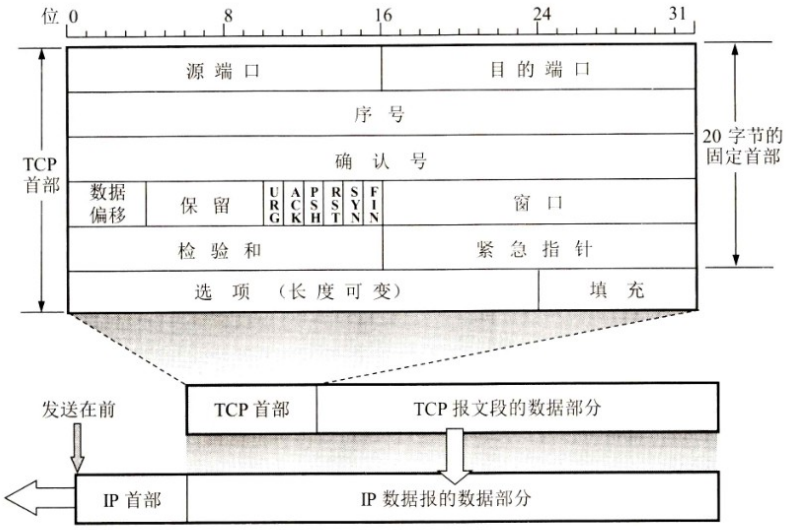


图 5-13 TCP 报文段的首部格式

- 序号 seq、确认号（ack）、**SYN/ACK/FIN** 标志值对应规则

序号：是数据的第一个字节的序号；

确认号：是期待的下一个字节编号（应用层）；

数据偏移：即首部长度，和 IP 一样是以 4B 为单位。

> 注意不要单独记，在应用中记，重点是序号 seq 和确认号 ack

ACK 表示小的 ack 是否有效；

SYN 连接（握手 1、2）；

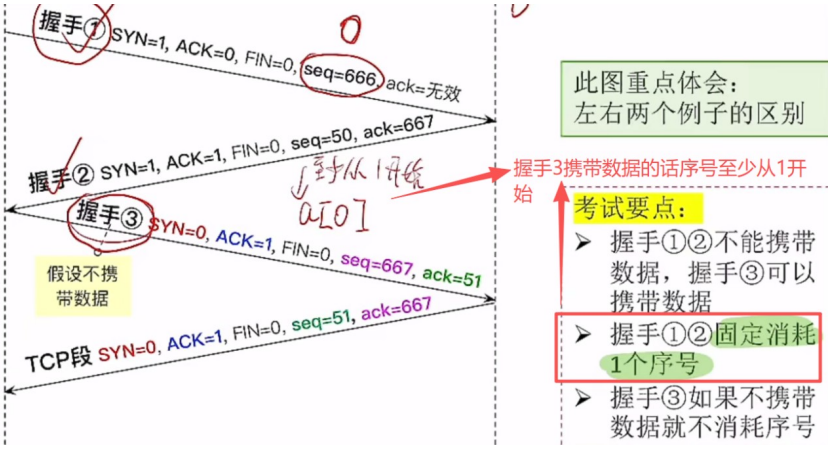
FIN 挥手 1、3 为 1。

窗口：rwnd 即接收窗口的大小，用于流量控制，告诉发送方发慢一点；

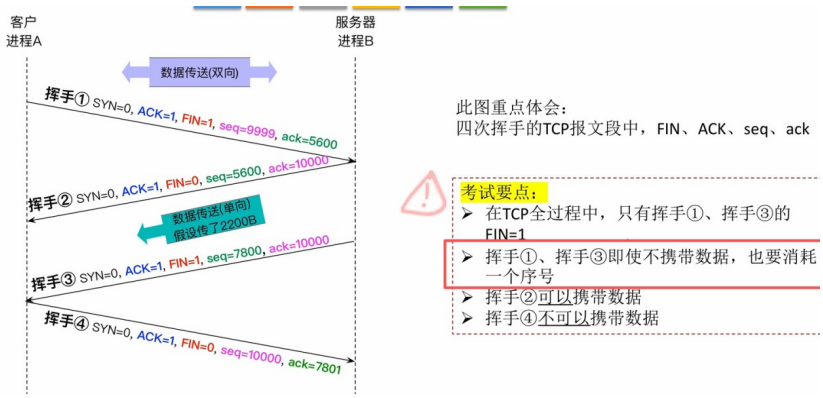
~~紧急指针：不用管几乎不考~~

选项：MSS 即最大报文段长度，408 算题时是只考虑的数据部分长度

- 握手：



- 挥手



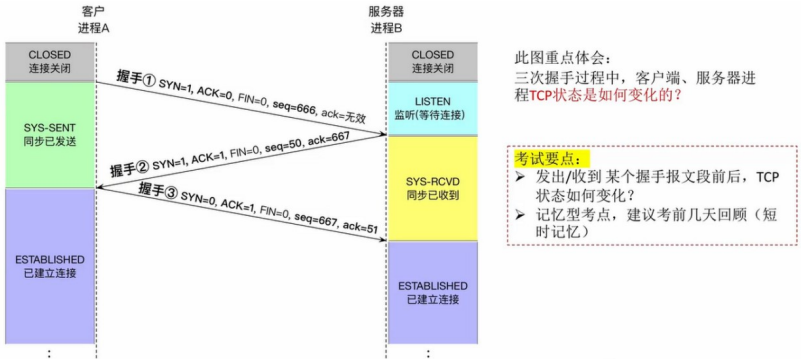
握手的时候不需要关注大 FIN，挥手的时候只关注大 FIN。

握手 1 和 2 固定消耗一个序号，握手 3 是否消耗根据其是否携带数据；挥手 1 和 3 固定消耗一个序号

握手 1 和 2 不可以携带数据；连接释放过程中只有挥手 4 不可以携带数据

▫ 连接建立/释放、数据传输过程中序号、确认号的变化规律；连接建立/释放过程中是否携带

数据。需要继续强化一下@用户 818570



TCP 拥塞控制

❶ 数据是单方向传送的，而另一个方向只传送确认。

❷ 接收方总是有足够大的接收缓存空间，因而发送方的发送窗口的大小仅由网络的拥塞程度来决定，也就是不考虑接收方对发送方的流量控制。

❸ 以TCP最大报文段MSS（即TCP报文段的数据载荷部分）的个数作为讨论问题的单位，而不是以字节为单位（尽管TCP是面向字节流的）。

- 快速重传

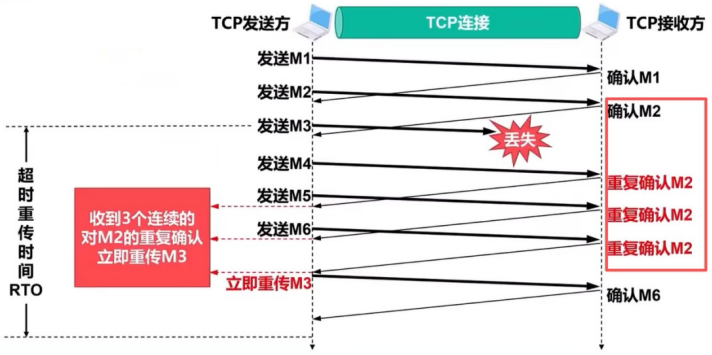
■ 采用快重传算法可以让发送方尽早知道发生了个别TCP报文段的丢失。

■ “快重传”是指使发送方尽快（尽早）进行重传，而不是等重传计时器超时再重传。

☐ 这就要求接收方不要等待自己发送数据时才进行捎带确认，而是要立即发送确认，即使收到了失序的报文段也要立即发出对已收到的报文段的重复确认。

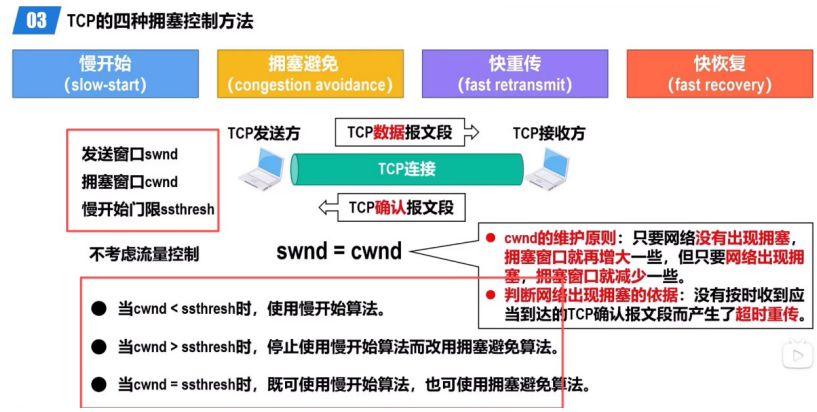
☐ 发送方一旦收到3个连续的重复确认，就将相应的报文段立即重传，而不是等该报文段的重传计时器超时再重传。

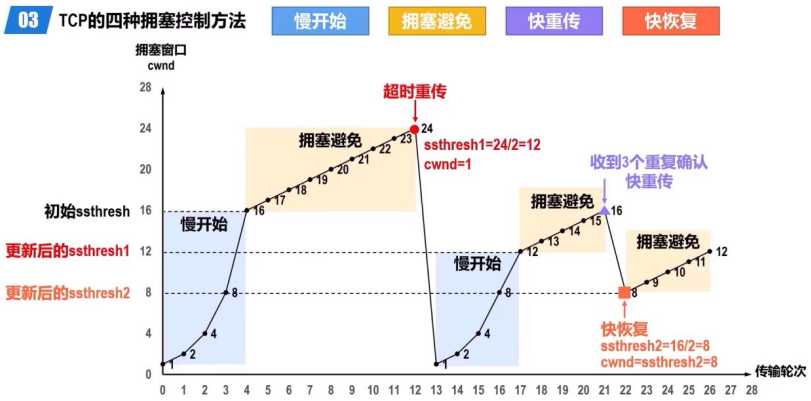
【举例】快重传算法



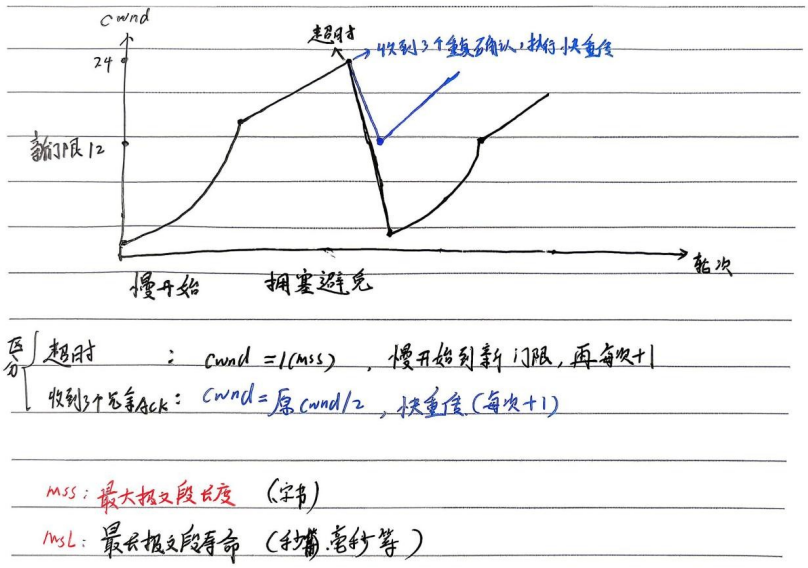
冗余 ACK

- 慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复（结合图示理解，高频考点）





与流量控制结合考察时，需要考虑接收窗口的大小



两种情况的对比表：门限内 = 慢开始，超出门限 = 拥塞避免

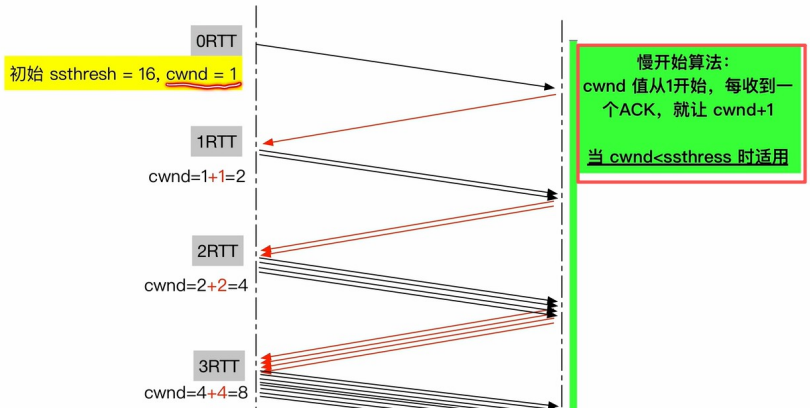
情况	触发条件	**ssthresh** 更新规则	**cwnd** 更新规则	后续阶段
超时重传	超时没收到 ACK	**ssthresh = 当前 cwnd / 2**	**cwnd = 1** 瞬时完成的状态变更	先慢开始 再拥塞避免
3 个重复 ACK （快重传）	收到 3 个重复 ACK	**ssthresh = 当前 cwnd / 2**	**cwnd = 新门限 ssthresh**	直接拥塞避免

- 注意:ack,在后退 N 帧协议（GBN）与 TCP 协议中并不完全相同。

在后退 N 帧协议中，ACK 表明序号到 n 为止的数据已正确接收，现在期望收到序号为 n+1 的数据。

在 TCP 协议中，ack,表明序号到 n-1 为止的数据已正确接收，现在期望收到序号为 n 的数据。

- 拥塞窗口变化的底层逻辑



慢开始的底层逻辑⚠️

在慢开始阶段，每个 RTT 内收到一个 ack，就按拥塞窗口值加 1；到拥塞避免阶段，一个 RTT 内就算有多个 ack，但是拥塞窗口值只加一

- 两种滑动窗口对比

层级	协议	滑动窗口单位	窗口大小含义	滑动方式	核心特点
数据链路层	GBN（后退 N 帧）/ SR（选择重传）	**帧**	最多连续发送/接收多少个**帧**	按**帧序号**滑动	只关心帧的个数，与帧的字节大小无关
运输层（TCP）	TCP 滑动窗口	**MSS（最大报文段）**	最多连续发送/接收多少个**报文段**	按**字节序号**滑动	窗口数值是报文段数，实际字节数 = 窗口数 × MSS

MTU 最大传送单元 Maximum Transmission Unit： 链路层 → 帧能装多大

MSS 最大报文段长度 Maximum Segment Size：运输层 → TCP 纯数据最大长度

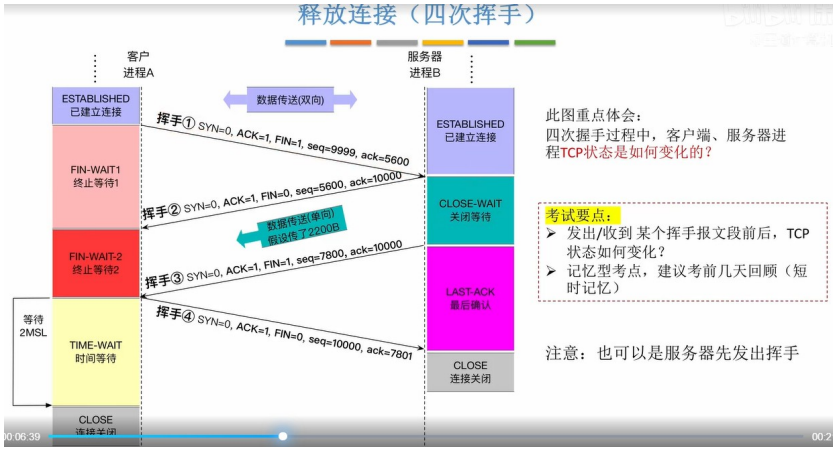
MSL 最长报文段寿命 Maximum Segment Lifetime：运输层->TCP 报文段在网络中最长存活的时间;TIME-WAIT=2×MSL

TIME-WAIT 状态与 2MSL 的含义

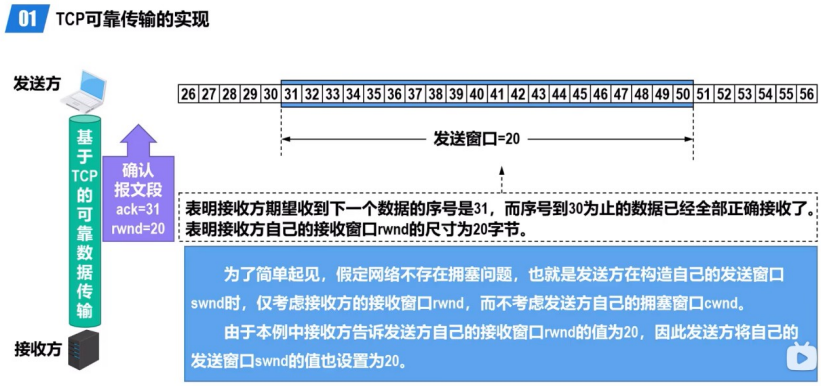
- 高频考点，需掌握状态含义及 2MSL（MSL 最长报文段寿命）的作用

2MSL：两倍最长报文段寿命

TIME-WAIT：TCP 四次挥手主动关闭方最后进入的状态，必须等待 2MSL 才彻底关闭释放端口



可靠传输⚠



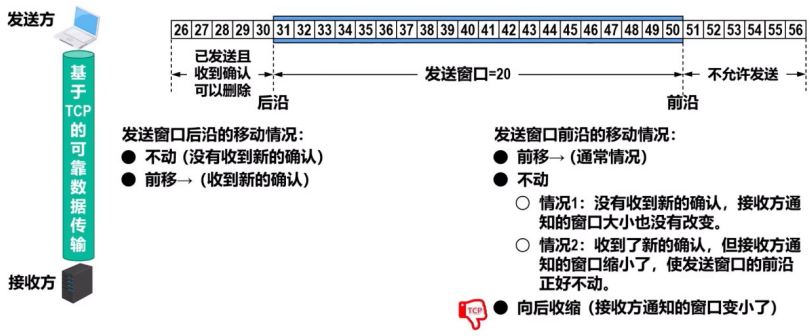
以字节为单位

发送方在没有收到接收方确认的情况下，可以把序号落入发送窗口内的数据依次全部发送出去。

TCP 的发送窗口（Send Window） = min（拥塞窗口 cwnd，接收窗口 rwnd）

凡是已经发送过的数据，在未收到确认之前都必须暂时保留，以便在超时重传时使用。

01 TCP可靠传输的实现

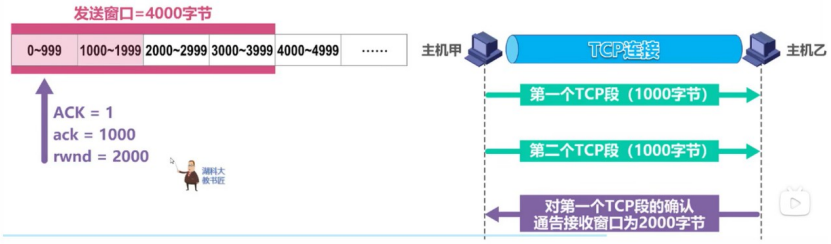


以字节为单位

【题39】主机甲和主机乙之间已建立了一个TCP连接，TCP最大段长度为1000字节。若主机甲的当前拥塞窗口为4000字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是

A. 1000　　B. 2000　　C. 3000　　D.4000

【解析】

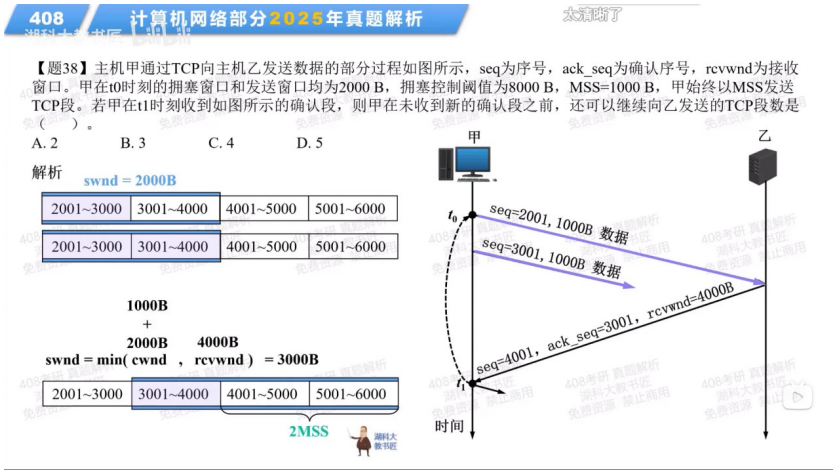




0~999号字节是已发送并收到确认的数据，可以删除了

1000~1999号字节是已发送但尚未收到确认的数据，暂时不能删除

2000~2999号字节是序号刚刚落入发送窗口内的数据，可以发送了



第六章 应用层

HTTP

点此链接

计网

DNS

网址/IP->域名

注意，权限域名服务器可能不止一个，根据题目给的实际域名判断。

主机和本地域名服务器之间都是通过递归查询。主机有高速缓存，高速缓存如果有域名对应的IP 地址这个信息就不需要查询域名服务器。

> 本地域名服务器也有缓存。如果主机的缓存没有，但本地域名服务器的缓存有，那么主机和本地域名服务器之间依然有一次递归查询请求，只是本地域名服务器不用出去查外面，直接从自己的缓存里拿结果返回给主机。
>
> 题目中如果明确区分，一般就是：
>
> 向本地域名服务器查询 ≈ 小延迟
>
> 本地域名服务器向外查询 ≈ 大延迟

计网

计网端口号

端口号是软件上概念

客户端使用的端口号是短暂端口号，通信结束后被操作系统回收，放到空闲端口池中。

协议	端口号	作用与易错点	使用协议
FTP（数据/控制）	20 / 21	控制连接：21（发送命令）；数据连接：20（主动模式传输数据）	TCP
SMTP	25	发送邮件（客户端→服务器）	TCP
DNS	53	域名解析（UDP 为主，TCP 用于区域传输）	UDP
DHCP（服务/客户端）	67 / 68	服务器监听 67，客户端用 68 接收响应	UDP

高频补充端口号

协议	端口号	作用	使用协议
HTTP	80	网页明文传输	TCP
POP3	110	邮件接收（客户端从服务器下载邮件）	TCP

1. **FTP 一对记**：21 发命令，20 传数据（主动模式）
2. **邮件协议**：SMTP 25 发、POP3 110 收
3. **DNS 53**：“我要解析（53）域名”
4. **DHCP 67/68**：服务器 67，客户端 68，正好是一对相邻端口
5. **HTTP/HTTPS**：80 明文，443 加密（死记硬背也得拿下）

计网设备

中继器

放大器放大模拟信号，中继器放大数字信号

放大器的原理是放大衰减的信号，中继器是整形再生衰减的信号；

中继器端口仅作用于信号的电气部分；

> 物理层设备没有存储转发功能，所以中继器不能作用于不同速率/不同数据链路层协议的局域网（连接后要能达到正常通信的目的）。
>
> 中继器可以连接**不同介质**的局域网，光纤和双绞线，只要它们具有**相同的速率和协议**。因为某个网络设备没有存储转发功能，则它不能连接两个不同的协议，中继器没有存储转发功能。
>
> 即中继器工作在物理层，无上层解析能力，要求**物理层标准**、**数据链路层局域网协议完全相同**。

设备	能否**不同介质**	能否**不同速率**	能否**不同链路层协议**	核心原因
中继器	✅ 可以	❌ 不行	❌ 不行	无存储转发，只是信号再生，全网同时钟、同协议
集线器	✅ 可以	❌ 不行	❌ 不行	共享冲突域，无缓存，必须同速同协议
二层交换机（以太网交换机）	✅ 可以	✅ 可以	❌ 不行	端口独立冲突域+缓存存储转发，**能变速率**，但不做协议转换
路由器	✅ 可以	✅ 可以	✅ 可以	三层寻址+协议转换，全维度隔离兼容

> 物理层卡死**速率+协议**；
>
> 交换机解放**介质+速率**，卡死**协议**；

> 路由器全部自由。

集线器（Hub）

集线器实际上是一个多端口的中继器；

所有端口都属于同一个冲突域；

集线器**不能定向转发**；交换机可根据目的 MAC 地址定向转发

冲突域

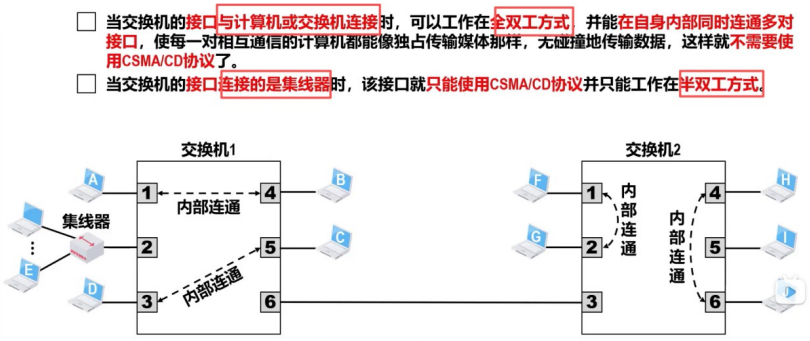
两台主机是否同属一个冲突域，取决于两台主机同时发送 MAC 帧的时候，他们发送 MAC 帧的信号是否会发生冲突。

以太网交换机

集线器端口：带宽共享，平分带宽

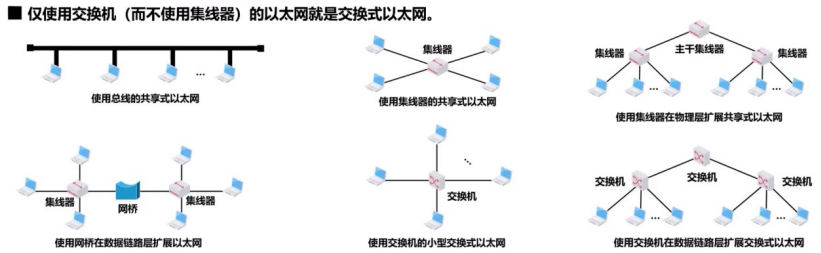
交换机端口：带宽独享，总带宽叠加

全双工、半双工选择：



网桥；共享式以太网，交换式以太网：

共享式以太网多对主机同时通信必然冲突，交换式以太网可以实现多对接口并行交换，不会产生冲突

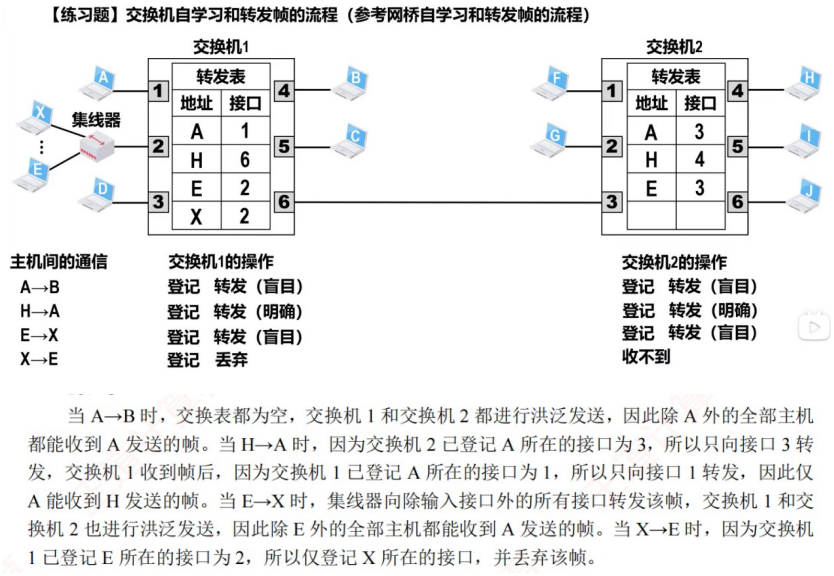


- 工作思路

交换机自学习是将帧的**源地址 + 接口**记录到地址表；转发时依据**目的地址**，表中无则泛洪。

注释：此处 Mac 地址又称为硬件地址、物理地址

练习题：



当 A→B 时，交换表都为空，交换机 1 和交换机 2 都进行洪泛发送，因此除 A 外的全部主机都能收到 A 发送的帧。当 H→A 时，因为交换机 2 已登记 A 所在的接口为 3，所以只向接口 3 转发，交换机 1 收到帧后，因为交换机 1 已登记 A 所在的接口为 1，所以只向接口 1 转发，因此仅 A 能收到 H 发送的帧。当 E→X 时，集线器向除输入接口外的所有接口转发该帧，交换机 1 和交换机 2 也进行洪泛发送，因此除 E 外的全部主机都能收到 A 发送的帧。当 X→E 时，因为交换机 1 已登记 E 所在的接口为 2，所以仅登记 X 所在的接口，并丢弃该帧。

这里 X 发到 E 的通信拐了一个弯儿，就是因为查到交换机 1 里边地址 E 对应的接口是 2，但是帧是从 2 来的，所以说直接丢弃 。

- 交换方式

直通交换方式：

【2013年 题38】对于100Mbps的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（B）。

A. 0μs　　B. 0.48μs　　C. 5.12μs　　D. 121.44μs

解析

以太网帧格式

目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B~1500B	4B

物理层在发送以太网帧之前还要在其前面添加8B的前导码。

题目给定：　输出端口无排队　直通交换　不包括前导码

可以推出：　只要接收完以太网帧的目的MAC地址就可以将帧直接转发到目的端口，而不缓存帧也不检验帧。

引入的最小转发延迟就是接收完目的MAC地址所耗费的时间。

$$\frac{6\times 8}{100\times 10^{6}}=0.48(\mu s)$$

误选 C 了！！！

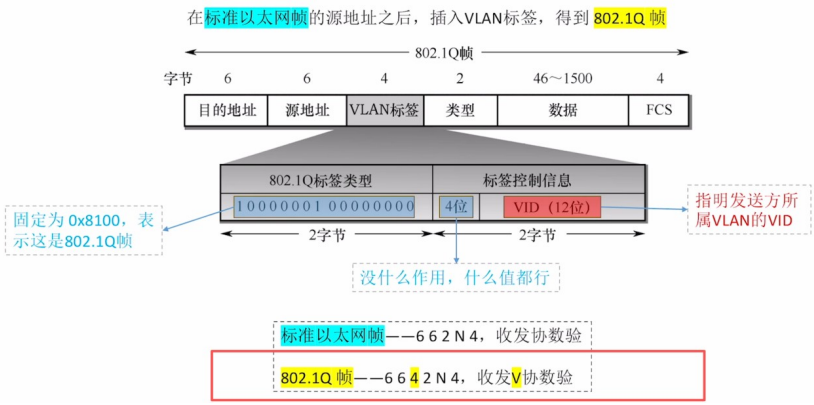
网段：交换机划分各个网段是独立的，一个网段故障不影响另一个网段运行；对比集线器划分，集线器连接的是同一个网段，整个集线器下所有网段全部受影响。

> 网段的定义有时候很模糊，在不同语境理解什么意思就行
>
> | 语境 | “网段”可能指 | 举例 |
> | --- | --- | --- |
> | 日常交流 / 故障隔离 | **冲突域** | “换个交换机，一个口坏了不影响别的口，这才是分开了网段。” |
> | 配置IP地址 / 路由 | **IP子网** | “这个网段是 `10.0.0.0/24`，那个网段是 `192.168.1.0/24`。” |
> | 谈广播、VLAN | **广播域** | “不同VLAN就是不同网段，广播不会过去。” |

- 利用交换机可以实现虚拟局域网，VLAN 不仅可以隔离冲突域，还可以隔离广播域；
- VLAN

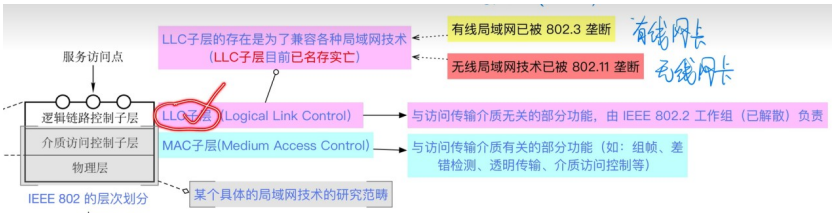
需要用支持 VLAN 功能的以太网交换机来实现。

主机与交换机之间，传输标准以太网帧；交换机与交换机之间，传输 802.1Q 帧。



- 集线器只能适配**物理介质差异**（比如双绞线 ↔ 光纤），但完全无法适配不同速率、不同编码的物理层标准；
- 交换机可互联不同的物理层、不同的 Mac 子层及不同速率的以太网（这个是没有 基于 802.3 规范 ）
- MAC 子层

几乎学过的所有数据链路层的功能都归属于 Mac 子层。



- **LLC（非重点）**是逻辑链路控制，它在 Mac 层之上，用于向网络提供一个接口，屏蔽底层各种 802 局域网（以太网、令牌环、令牌总线等）MAC 子层的差异。交换机是按 Mac 地址转发的

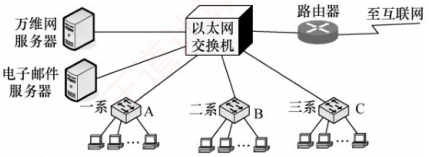
□ 连接路由器的这条线为什么不算吞吐量的一部分?

这里考的是交换机全双工通信。因为通过交换机连接的局域网内主机可以并行发送数据，所以 9 台主机的吞吐量为 900M，两个服务器吞吐量为 200M，所以总吞吐量为 1100M

13. 如下图所示，某学院的以太网交换机有 3 个接口分别和 3 个系的以太网相连，另外 3 个接口分别和万维网服务器、电子邮件服务器以及一个连接互联网的路由器相连，A、B 和 C 都是 100Mb/s 以太网交换机。假设所有链路的速率都是 100Mb/s，且图中 9 台主机中的任何一台都可以与任何一台服务器或主机通信。这 9 台主机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为（ ）。若把 3 个系的以太网交换机都换成 100Mb/s 集线器，则这 9 台主

还有个路由器，为什么不是1200Mb/s?

机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为（ ）。若把所有以太网交换机都换成 100Mb/s 集线器，则这 9 台主机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为（ ）。



A. 1100Mb/s, 500Mb/s, 100Mb/s　　B. 500Mb/s, 500Mb/s, 100Mb/s
C. 1100Mb/s, 1100Mb/s, 500Mb/s　　D. 500Mb/s, 1100Mb/s, 500Mb/s

> 链路是相邻节点间点对点的物理传输线路；数据链路是在物理链路基础上，增加链路层协议形成的逻辑通信通道。

- **任何多层网络设备，都必须包含下层的全部基础功能。**

就像：路由器也必须有：链路层功能 + 物理层功能；交换机也必须有：**物理层功能**

- 局域网内八成通信量在本局域网内进行选集线器还是交换机：

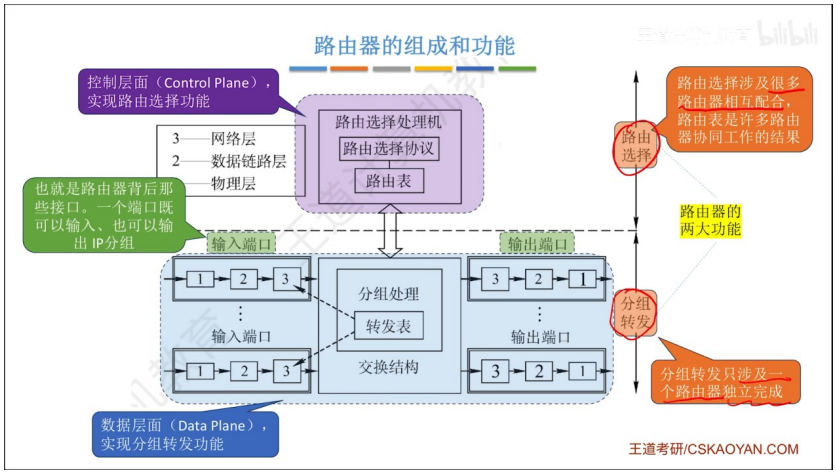
若使用集线器，只会增加冲突和延迟，降低整个网络的效率。若使用交换机将不同网段通信隔开，则可以提高网络性能。

路由器

- 组成和功能



注：描述路由器的这些端口、也会译为接口



路由器的端口一般都具有输入和输出功能，这里图里面输入端口和输入端口只是逻辑上进行拆分



- 路由表与路由转发

路由表中包含的是到目的网络的下一跳路径信息。

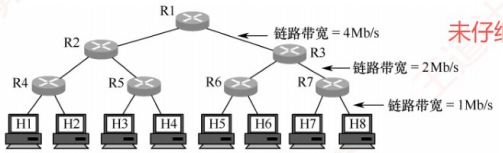
转发表由路由表生成，路由表由路由算法得到，因此路由算法决定转发表中的内容。

路由表中默认路由的目的网络地址和子网掩码都是 0.0.0.0。

路由器转发分组时，根据路由表中的接口标识符来确定输出端口。

错题：

18. 如下图所示，用 7 个相同的路由器与 8 台主机相连。链路带宽分为三种，最上层的最快，最下层的最慢，都是全双工方式，图中标注了各层链路带宽的数值。所有路由器的处理速度都很快，远超链路带宽。下列关于网络拥塞分析的说法中，正确的是（ ）。



未仔细分析误选A

A. R1-R2 链路和 R2-R4 链路都不可能发生拥塞
B. R1-R2 链路可能发生拥塞，R2-R4 链路不可能发生拥塞
C. R1-R2 链路不可能发生拥塞，R2-R4 链路可能发生拥塞
D. R1-R2 链路和 R2-R4 链路都可能发生拥塞

18. C

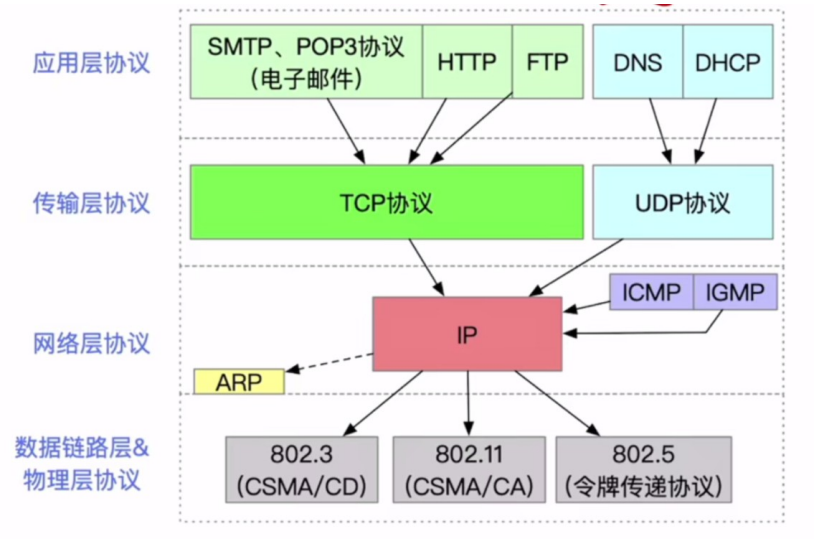
R1-R2 链路上的数据率在任何时候都不可能超过 4Mb/s，因此不可能发生拥塞。对于 R2-R4 链路，考虑这种情况：H5 和 H6 同时以 1Mb/s 的速率向 H1 发送数据，H7 和 H8 同时以 1Mb/s 的速率向 H2 发送数据。此时，R1 右边的所有链路都正常工作，R1-R2 链路也正常工作，都没有超过这些链路的带宽。但是，若这些数据全部都通过 R2 转发，再通过带宽为 2Mb/s 的 R2-R4 链路分别发送给主机 H1 和 H2，则显然是不可能的，于是在 R2 的输入缓存中，进来的数据比出去的要多，数据堆积得越来越多，发送不出去，产生拥塞。选项 C 正确。

计网协议

重点记忆：协议之间的关系

补充：RIP 基于 UDP；OSPF 是网络层协议，基于 IP 协议；BGP 是基于 TCP 的

> 记忆技巧：RIP 用于小型网络，就像发小广告（UDP）。丢了也没事，反正明天还有。
>
> OSPF 中型到大型网络，需要可靠性，但 TCP 太“重”了。
>
> BGP 是互联网核心，一旦建立连接，会持续保持。



⚠️重点

注：实线是表示上层 PDU 作为 下层 SDU 被封装，ARP 和 IP 中间是用虚线是表示 ARP 是用来通过 IP 来找 Mac 地址；

图中 IP 提供的是无连接不可靠服务，因为是分组交换。🤔拓展:原来 IP 虽然自己不可靠，但它有个“小帮手”叫 ICMP，可以在路由器丢包时给源头发送一个“错误报告”，虽然这也不代表可靠，但至少能用于诊断。

ARP 地址解析协议

工作在网络层

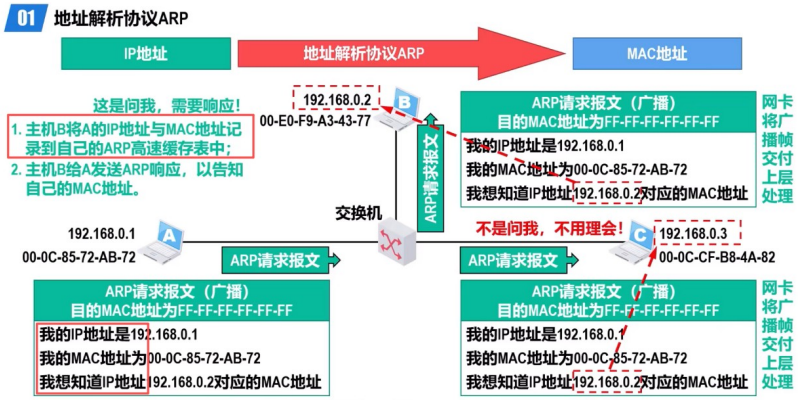
- 在一个局域网内部，通过 ARP 协议**查询到一个 IP 地址对应的 MAC 地址**。
- ARP 表：记录 **IP 地址和 MAC 地址**之间的映射关系。**每台主机、路由器都有自己的 ARP 表。**定期更新 ARP 表项。
- 不能跨网络使用 ARP，ARP 只能在【同一个网络 / 同一个广播域】内有效

原理：先查本机 **ARP 表**，有目标 IP 的 MAC 就直接封装成单播帧发送；没有就先广播 ARP 请求，拿到 MAC 再发送。

先查源主机的 ARP 表，**查到**目标主机 IP，把对应的 Mac 地址写入 Mac 帧发送。**查不到**目标主机的 IP，广播发送 ARP 请求分组（封装在 MAC 地址为 48 比特全 1、16 进制全 F 的帧，ARP 请求分组 FF-FF-FF-FF-FF-FF）。

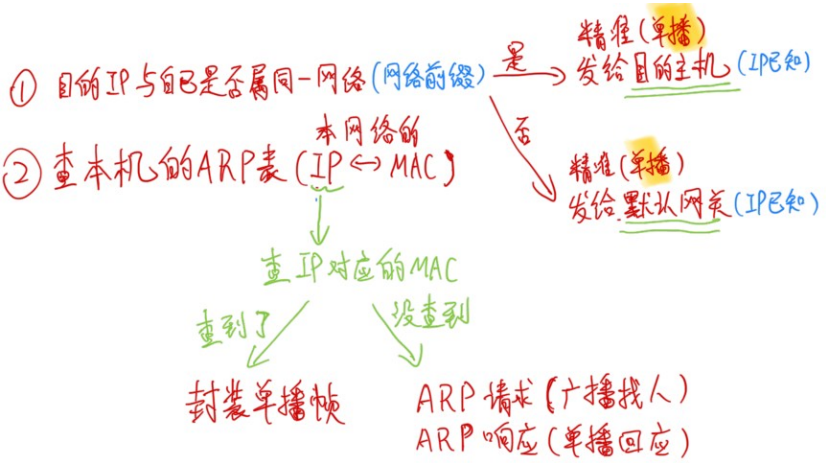
目标主机收到 ARP 请求后，**首先缓存源 IP 与源 MAC 映射**，确认请求的目标 IP 是自己后，

向源主机单播发送 **ARP** 响应分组；源主机收到响应后，在自身 ARP 缓存（ARP 表）中新增目标 **IP** ↔ 目标 **MAC** 映射条目。



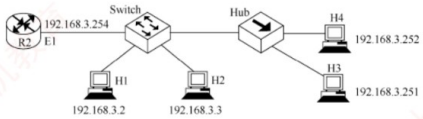
ARP 请求携带源 IP、源 MAC，目标主机收到 ARP 广播请求后，把源 IP 与 MAC 的映射存入目标主机的 ARP 表；ARP 响应携带目标 IP、目标 MAC，源主机接收单播响应，把目标 IP 与 MAC 的映射存入 源主机的 ARP 表。

- ARP 报文并不需要 IP 协议封装，而是直接由数据链路层协议进行封装。
- 找默认网关情况也是一样的。源主机刚开始只知道默认网关的 IP，不知道默认网关的 MAC。



- ⚠ARP 的重点好题

45. 某网络拓扑如下图所示，H1 与 H2 的默认网关和子网掩码都分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.0，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码都分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，初始时所有设备的 ARP 缓存均为空。则下列说法中错误的是（ ）。



A. 若 H1 向 H3 发送数据，则 H2、H3、H4 都能收到 H1 发来的 ARP 请求报文
B. 若 H3 向 H1 发送数据，则 H3 能收到 H1 发来的 ARP 响应报文
C. 若 H1 向 H2 发送数据，则 H2、H3、H4 都能收到 H1 发来的 ARP 请求报文
D. 若 H3 向 H4 发送数据，则 H3 能收到 H4 发来的 ARP 响应报文

45. B

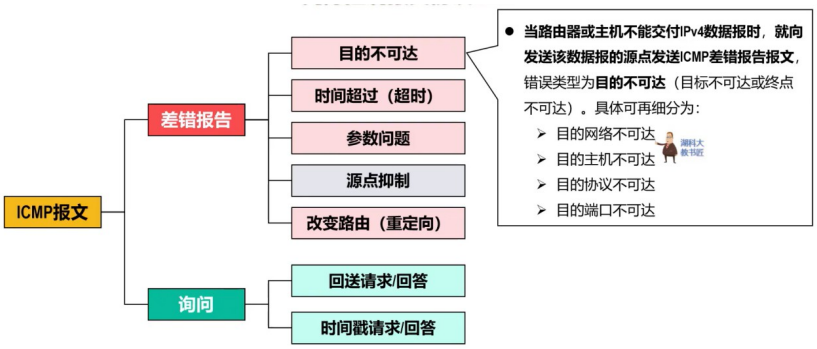
H3 向 H1 发送数据：① H3 用目的 IP 地址、子网掩码逐位“与”，192.168.3.2 & 255.255.255.128 = 192.168.3.0，因为与 H3 自身的网络前缀不同，所以判定 H3 和 H1 不属于同一个网络。② H3 使用 ARP 获得默认网关 E1 的 MAC 地址，并将发往 H1 的 IP 数据报封装成 MAC 帧（H3 判定和 H1 不属于同一个网络，因此目的 MAC 地址是默认网关 E1），该帧经过集线器、交换机的转发，最终被默认网关 E1 接收（H1 收不到这个帧），路由器不再向入口 E1 转发 IP 数据报。综上，H3 不会向 H1 发送 ARP 响应报文，选项 B 错误。读者可尝试分析其他选项的通信过程。

解答：分析的一般：https://www.bilibili.com/video/BV11ST6zdEuh?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8cdf0a63d215407855c9929cb83080be&p=33 视频 3 分 19 秒，

分析的清楚：https://www.bilibili.com/video/BV19HTezDEJY?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8cdf0a63d215407855c9929cb83080be&p=12

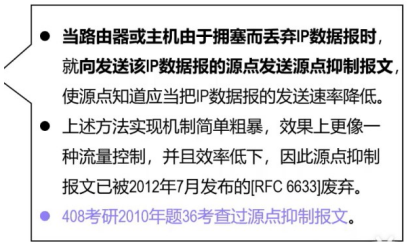
ICMP

ICMP 让主机和路由器报告差错和异常情况。报文有两种，ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文



- 时间超过：当路由器收到一个
- 源点抑制

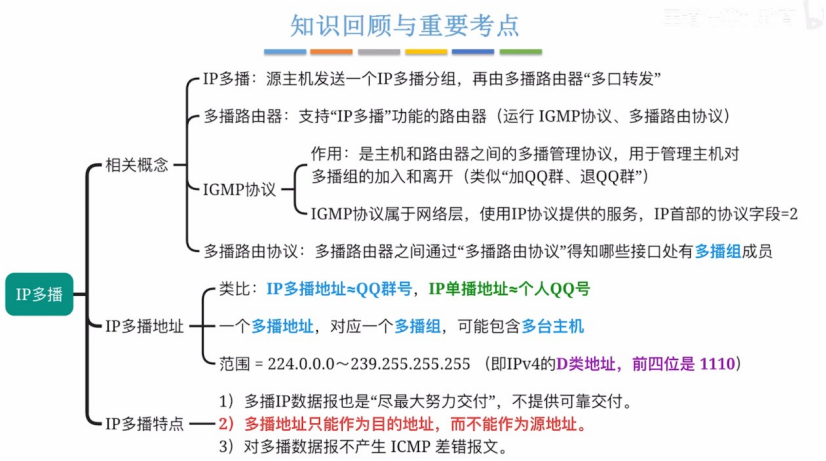
目的 IP 地址不是自己的 IP 数据报时，会将其首部中**生存时间 TTL 字段的值减 1**。若结果不为 0，则路由器将该数据报转发出去;若结果为 0，路由器不但要丢弃该数据报，还要向发送该 IP 数据报的源点发送时间超过(超时)报文。



- 参数问题：当路由器或目的主机收到 P 数据报后发现其首部中有**不正确的字段值**时，就丢弃该数据报，并向发送该数据报的源点发送参数问题报文。

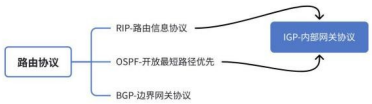
IGMP

多播/组播协议



路由协议

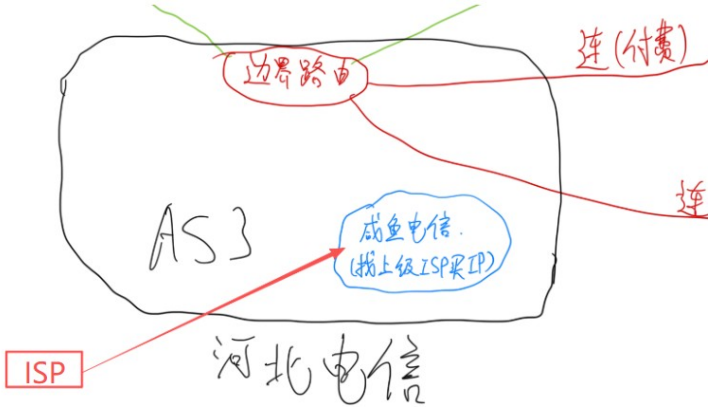
使用的最多的参数是传输距离，此外还有一些其他参数。



自治系统 AS：每个自治系统内可能包括多个网络。序号 ASN 全球唯一。

在逻辑上互不相交，地理位置上可以相互交错；自治系统和自治系统间必须通过边界路由器相互连接。

AS 间能否相互连接取决于 AS 的主人是否愿意。自治系统内使用 RIP 还是 ospf 协议由自治系统自己决定。



TCP、UDP

⚠IP 和 TCP 首部均为 20~60 字节，UDP 首部是 8 个字节

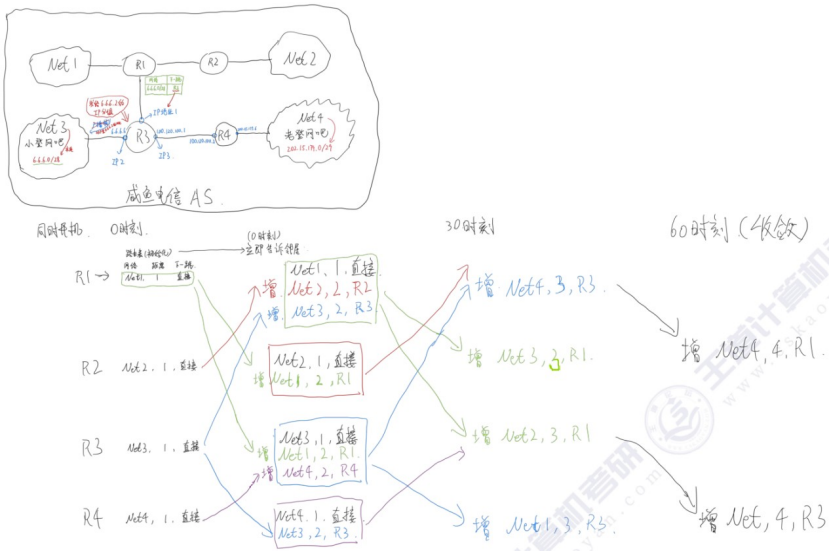
计网

以下皆为应用层协议

RIP

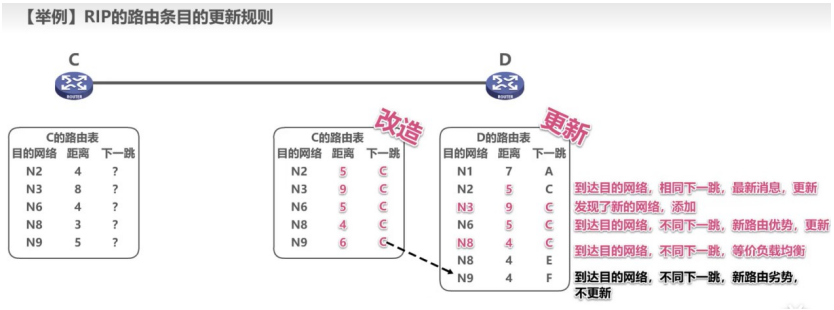
路由信息协议 RIP 是应用层协议，基于 UDP

▫ 看王道基础课内容，比下面图深一点 4.4.3_2 RIP 的工作示例（从路由器启动到收敛）（咸鱼版）_哔哩哔哩_bilibili@用户 8185701⏰2026-05-03 18:00



重点强化

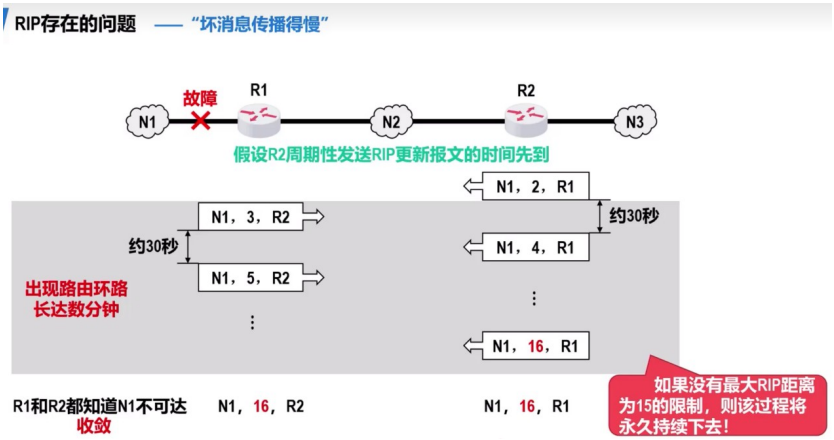
- 采用分层路由后，路由器被划分为区域，每个路由器知道如何将分组路由到自己所在区域内的目标地址，但对于其他区域内的结构不知情。
- 直连网络距离定义为 1,每经过一个路由器，距离加 1；最多只能包含 15 个路由器;距离等于 16 时表示网络不可达。每个路由器按固定时间间隔交换路由信息，仅和直接相邻的路由器交换信息。



- 发现了新的网络，添加 (如将 N3 添加到 D 自己路由表中)
- 相同的下一跳,要更新到达目的网络 (如 D 中 N2 条目)
- 不同的下一跳，新路由优势，要更新 (D 中 N6 条目)
- 不同的下一跳，RIP 距离相等，可以等价负载均衡, 添加 (添加 N8 的下一跳地址为 C

的条目)

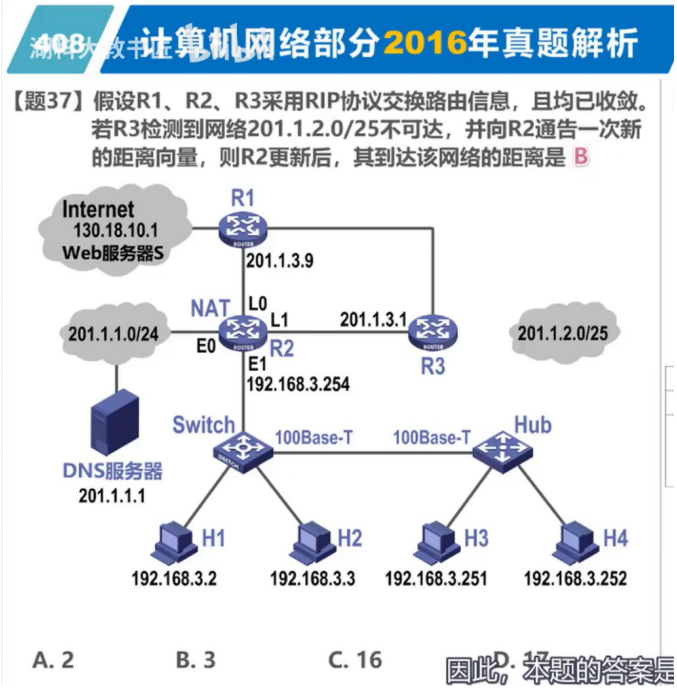
- 不同的下一跳，新路由劣势, 不更新



⚠这个湖科大和王道书讲的不太一样,按王道书来

RIP 坏消息传的慢，在某个路由器 R3 的某个端口检测到网络不可达时，它是是首先计算出它到网络的这个最新距离。就是通过它到其他路由器的距离和其他路由器的路由表，这个路由器计算出它到网络的这个虚假距离，计算出之后，然后再通知邻居。这个是就是是王道书上的这个说的方法。但是湖科大高老师的话，他是讲的 R3 直接通知邻居，通知要求的邻居 R2，然后 R2 再接收来自 R1 的这个更新。虽然计算的结果是一样的，但是计算的过程完全不一样。应该遵循哪一种呢?

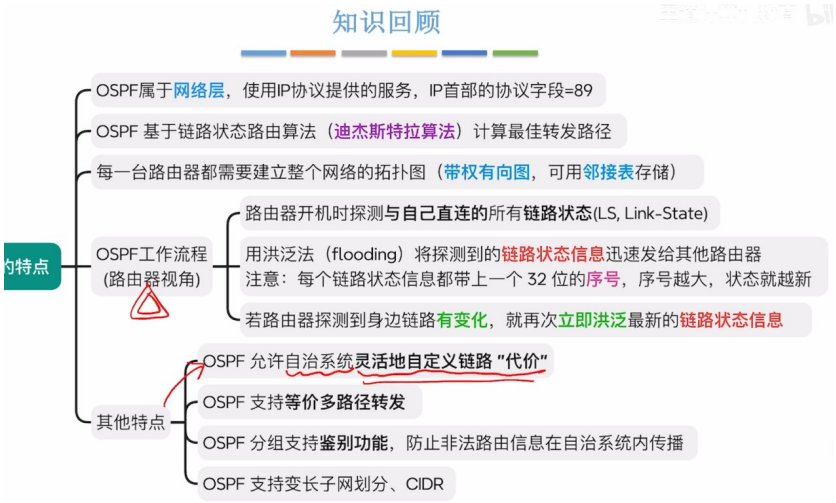
按王道书的来哦



OSPF

网络层协议，基于 IP 协议

▫ 难到高分学生不少都理解不透！是难度高的非重点。复习参考课：王道基础课 https://www.bilibili.com/video/BV19E411D78Q?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8cdf0a63d215407855c9929cb83080be&p=64 和 WD26 网络层强化课的末尾 1 个半小时@用户 8185702026-05-15 08:00

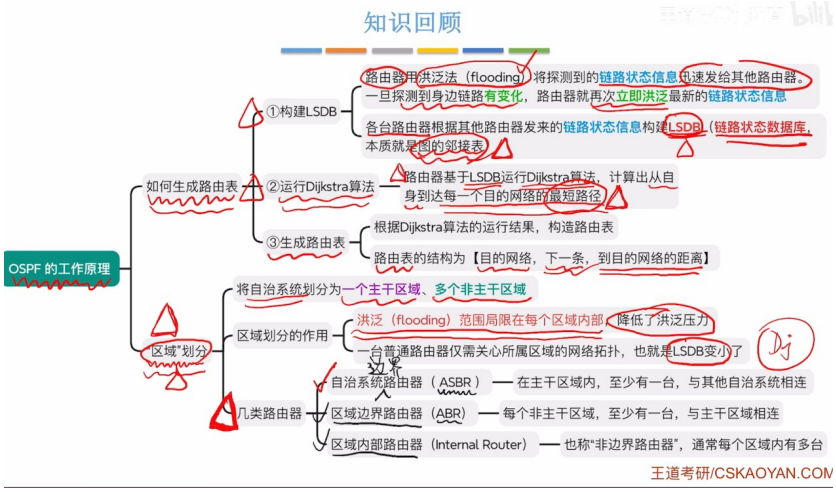


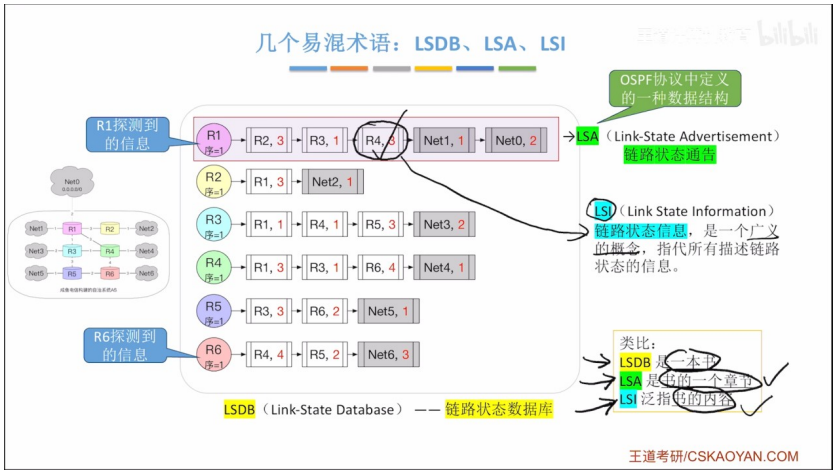
一开机->Hello 阶段：找直连邻居，建立邻居关系。

洪泛阶段（洪泛法）：和邻居交换链路状态信息，最终全网同步，所有路由器都拿到完整的链路状态数据库 LSDB（全网拓扑图），即数据结构的邻接表。

计算阶段（迪杰斯特拉算法【时间复杂度 O（V^2）】）：每个路由器以自己为根，运行迪杰斯特拉算法，算出到所有目标网络的最短路径，生成路由表。

转发阶段：用生成的路由表转发数据包。





OSPF 是网络层协议，基于 IP 的协议。

洪泛：路由器收到一个分组，除了进入的那个接口，向其他所有接口都转发一份 。**洪泛不回传，不重复**。就是用 IP 多播地址作为目的地址，OSPF 用固定的 IP 组播地址洪泛。

区域：主干区域相当于中转站。洪泛不跨区域。

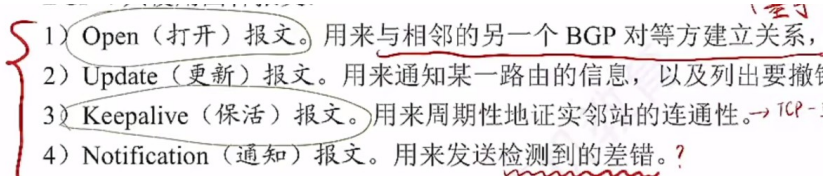
代价：**RIP 就是看跳数，ospf 需要参考每条边的权值**

BGP

BGP 是应用层协议，是基于 TCP 的。

□ 有点多有点细有点难，多听王道强化课

- BGP 报文



打开报文是建立 BGP 会话时使用的，是打招呼。

保活报文是给打招呼回复用的，在 BGP 会话建立完成后，两个 BGP 路由器也会周期性交换保活报文。

更新报文:所有的 BGP 路由信息都是用更新报文交换。

- 选 BGP 路由的顺序

偏好值（自定义优先级）->AS 跳数最少->热土豆->BGP 序号

热土豆路由选择算法：（仅用于 AS 内部，IP 分组还没到达 AS 边界时）让分组通过最少的“代价"离开本 AS。咸鱼注:RIP 以跳数(转发次数)为代价。OSPF 以路径总长度作为代价

DHCP 动态主机配置协议

可以动态地给主机分配 IP 地址；基于 UDP

顺序：发现（Discover）、提供（Offer）、请求（Request）、确认（ACK）

IP 层：全部都是广播（255.255.255.255）

- **客户端**：发现（Discover）、请求（Request）报文：**MAC 为广播。**
- **服务器**：提供（Offer）、确认（ACK）报文：**MAC 为单播**（客户端 MAC 地址）。
- 需要被分配的主机：MAC 地址是出厂就确定；DHCP 提供报文说明了 IP、默认网关和子网掩码

> 因为此时客户端还未完成 IP 配置，需要用 MAC 单播定位，但 IP 层仍使用广播地址。

> 目的 MAC 用单播（客户端 MAC）：网卡一看目的 MAC 是自己的，就会收下帧，不会在链路层被丢弃。
>
> 目的 IP 用广播（`255.255.255.255`）：客户端的 IP 层此时还没配置 IP，只认广播 IP。

简单类比：

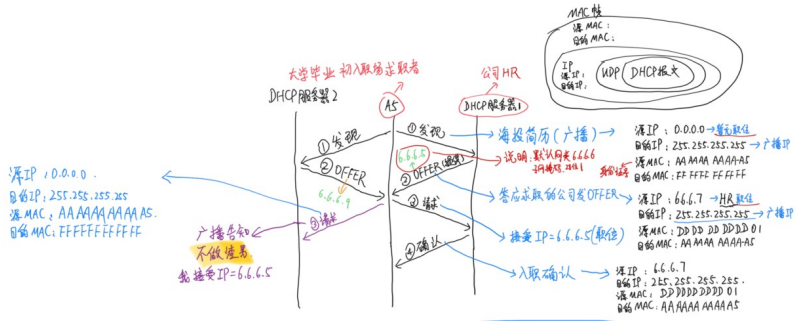
- Offer = 酒店前台说：“有一间 301 房空着，给你钥匙。”
- Request = 你说：“好，我就要 301，不再看其他房间了。”
- ACK = 前台说：“确认 301 登记在你名下，这是房卡，2 天后中午前退房。”同时系统里锁掉 301
- DHCP 想象成酒店的前台：

房卡号 = 你的 IP 地址

酒店地图 = 子网掩码（告诉你哪些区域在酒店内）

酒店大门 = 默认网关 IP（告诉你离开房间后，要从哪个门出去走到街上）

礼宾部的电话 = DNS 服务器 IP（你打电话问礼宾：“我要去天安门怎么走？”礼宾告诉你“天安门的地址是 X 街 Y 号”）



⚠超重点

DHCP 源/目的 IP、MAC 对照表

前提：四个报文，**目的 IP 全部为受限广播 255.255.255.255**

报文	发送方	源 IP	目的 IP	源 MAC	目的 MAC
Discover（发现）	客户端	0.0.0.0	255.255.255.255	客户端 MAC	广播 MAC(全 F)
Offer（提供）	服务器	服务器 IP	255.255.255.255	服务器 MAC	**客户端 MAC（二层单播）**
Request（请求）	客户端	0.0.0.0	255.255.255.255	客户端 MAC	广播 MAC(全 F)
ACK（确认）	服务器	服务器 IP	255.255.255.255	服务器 MAC	**客户端 MAC（二层单播）**

在 offer 报文中，**会提供 IP，默认网关 IP，DNS 服务器 IP**

- 这个 `0.0.0.0` 在 TCP/IP 协议栈中的含义是：

> “我不知道我是谁，但我现在就在这个网络里”

它是一个 具体的主机地址，不是一个“网络段”。

写法	含义	能否作为源地址
`0.0.0.0`	本主机（临时占位）	✅ 可以
`0.0.0.0/0`	默认路由：所有 IPv4 地址	❌ 不可以

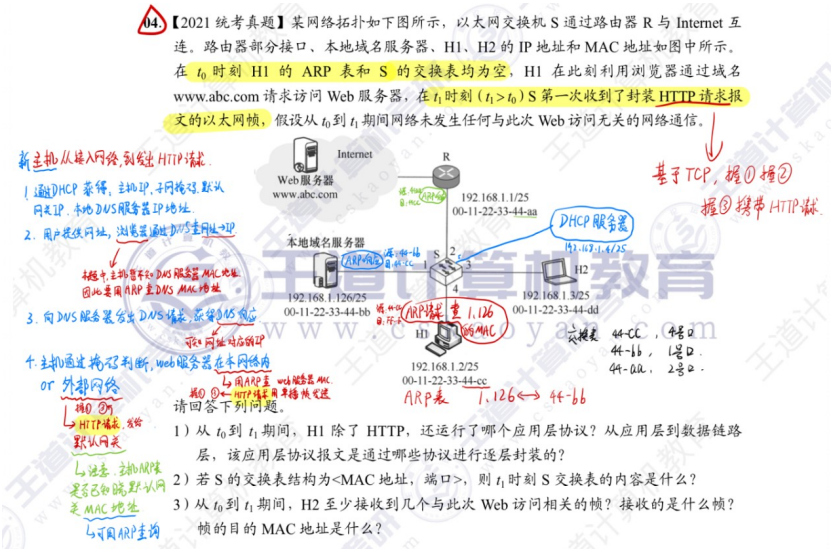
HTTP

1.访问 web 时，浏览器（进程）向 DNS 服务器请求解析这个该网址的 IP 地址；

> ps:DNS 的这个 IP 地址是 DHCP 进行配置了，也可以手动配置。
>
> 这个 DNS 请求报文是查这个本地 DNS 服务器里边有有没有这个网址对应的 IP 地址。然后 DNS 响应时，把网址对应的 IP 地址发给浏览器。PS:没有查到这个网址对应的 IP 地址，进行递归查询或迭代查询。在 DNS 请求报文封装成 Mac 帧发送前，如果原主机的这个 ARP 表里边没有查到 IP 对应的 Mac 地址，首先要广播 ARP 请求去查 Mac 地址。
>
> 在发送 DNS 请求报文之前，首先要查 IP，然后再查 Mac，然后把 DNS 请求报文封装到 MAC 帧中发送。根据目标 IP 是否在同一网段，查的是 DNS 服务器的 IP 或 网关的 IP，查的 Mac 是该 IP 对应的 Mac。
>
> 获得 DNS 响应，可知该网址对应的 IP。

2.DNS 解析出 IP 地址后，浏览器才会建立 TCP 连接。

- 这个题是 2021 年真题，非常好题！一定要好好分析，不止局限于考的问题



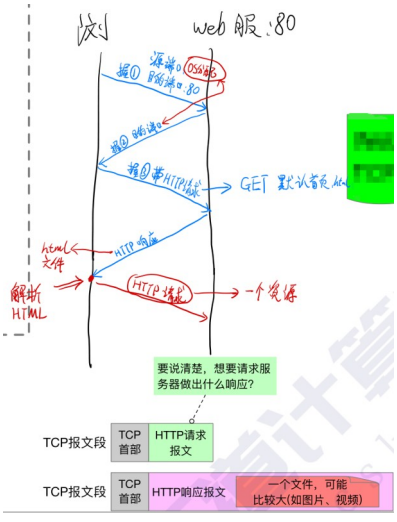
这个主机从接入网络到发出 HTTP 请求，中间流程一定要梳理

> 无论是 DNS 请求还是 HTTP 请求，在发送它们各自的 IP 包之前，如果不知道下一跳的 MAC 地址，都会触发 ARP 请求，收到 ARP 响应。
>
> - DNS 请求前发 ARP：为了把 DNS 请求的 IP 包发给网关（或者同网段的 DNS 服务器）。
> - HTTP 请求前发 ARP：为了把 HTTP 请求的 IP 包发给网关（或者同网段的目标 Web 服务器）。注意，HTTP 请求是在 TCP 连接这个握手 3 携带的，通过 ARP 获得 Mac 地址实际上是在握手 1 已经完成的。查 MAC（实际发出 ARP 广播）在前，发送握手 1 在后。
> - ARP 表：每个三层网络节点都有的这个本地缓存

3.然后浏览器和服务器通过 HTTP 传数据。

浏览器访问一个网页的过程（非常重要）：
1. 用户输入网址（域名）
2. 浏览器通过DNS服务器查询域名对应的IP地址（浏览器会将查询结果“域名→IP”缓存在本地）
3. 浏览器与<Web服务器IP地址:80端口>建立TCP连接
4. 浏览器在握手③中携带HTTP请求报文（指明要访问哪个html网页）
5. 服务器返回HTTP响应报文（携带html文件）
6. 如果html引用了其他n个元素，还需要n组HTTP请求&响应（持续、非持续工作方式有所区别）

HTTP 与 TCP



每个 HTTP 请求都只能请求一个资源。

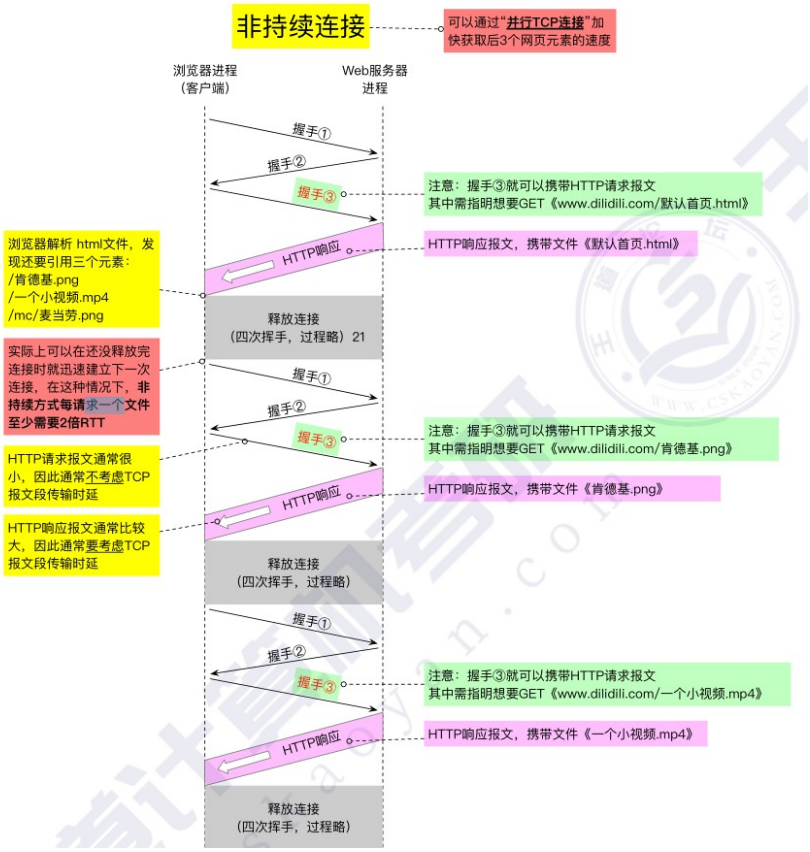
- 主机与 web 服务器之间，始终在进行 TCP 通信（传输层）。而 HTTP 请求和响应，仅仅是这些 TCP 报文段中“应用层载荷”的一部分。
- 因为 HTTP 是基于 TCP 的，所以每个 RTT 内传送的数据量受 TCP 发送窗口的限制。当 HTTP 响应携带的文件很大，超过了当前 TCP 连接的发送窗口（swnd，send window，由接收方通告的 rwnd 和拥塞窗口 cwnd 共同决定）时，TCP 会分批次传输。
- 一个 HTTP 请求对应一个 HTTP 响应（一个文件）。如果该文件太大，

超过 TCP 发送窗口，就会被分成多个 TCP 段进行传输。

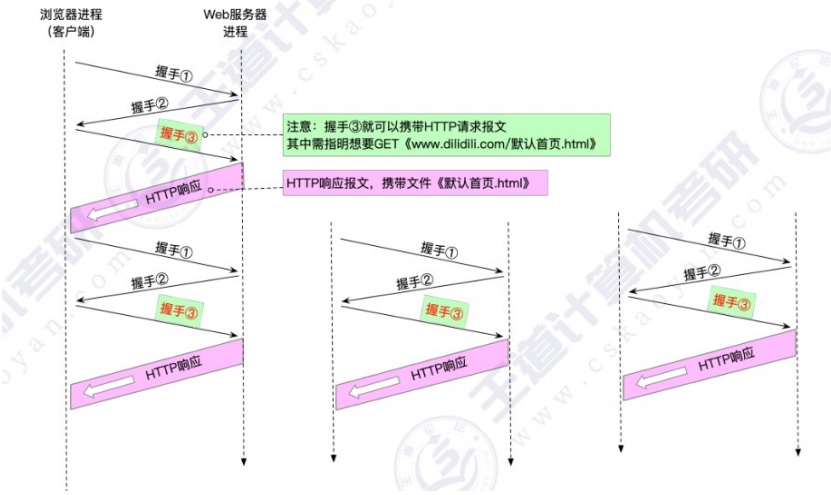


持续连接也就是说建立一个 TCP 连接，然后就一直使用该连接发送 HTTP 请求报文和响应报文。非持续连接就是每发送完 HTTP 响应报文之后，就要重新建立 TCP 连接。

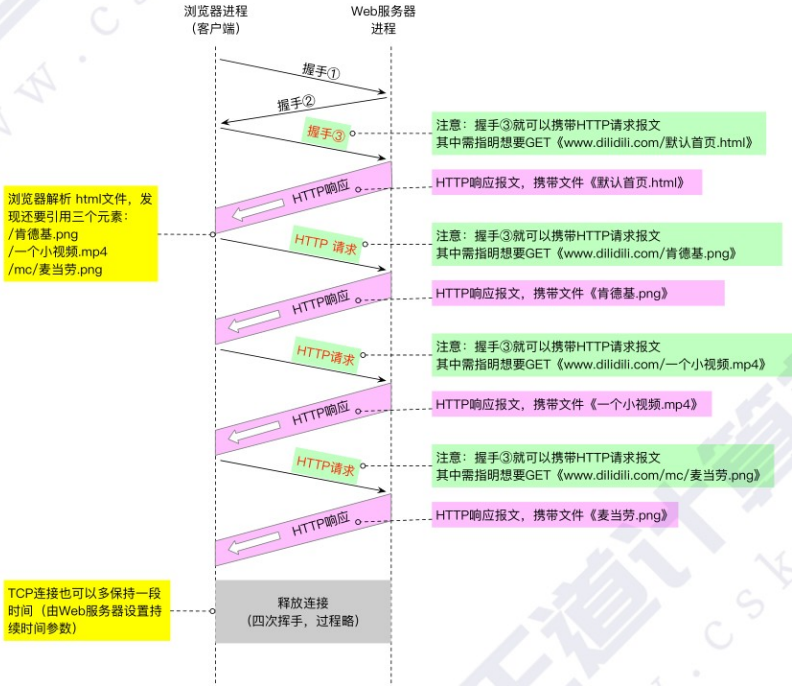
非持续连接分为串行 TCP 和并行 TCP，持续连接分为流水线、非流水线。并行是多个连接，流水线是一个连接上的请求顺序。**一定要熟捻于心，这四种连接的过程**

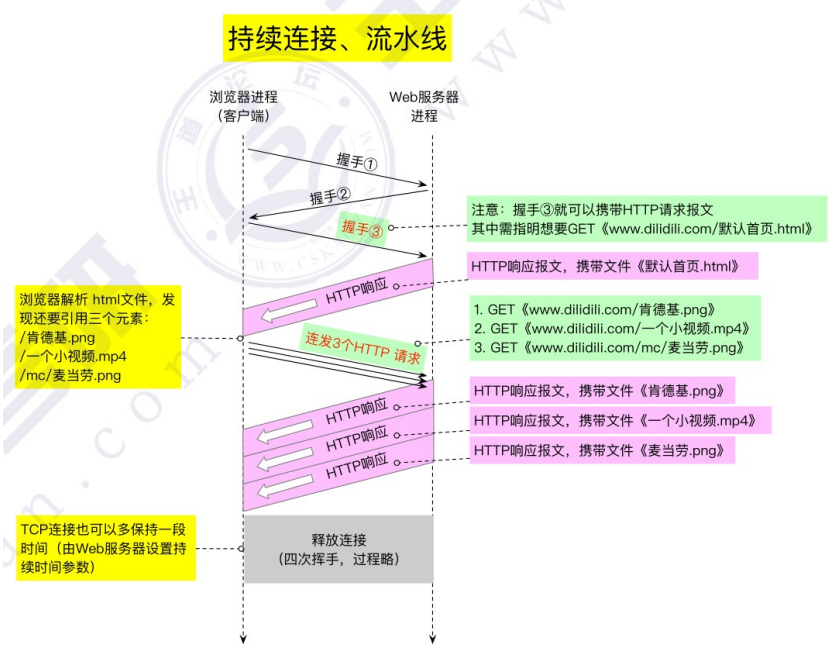


非持续连接（并行TCP）



持续连接、非流水线





FTP

只需掌握两种连接的作用

FTP 控制连接 = 一个特殊的 TCP 连接（端口 21）。TCP 的三次握手完成之时，就是 FTP 控制连接建立之时。

FTP 控制连接建立前，客户端获取服务器 IP 地址的两种方式：

1. 用户直接提供：适用于内网或已知 IP 的场景，无需额外协议。
2. DNS 解析：用户提供域名，客户端通过 DNS 协议查询得到 IP，适用于公网访问。

- 两个并行的 **TCP 连接**：

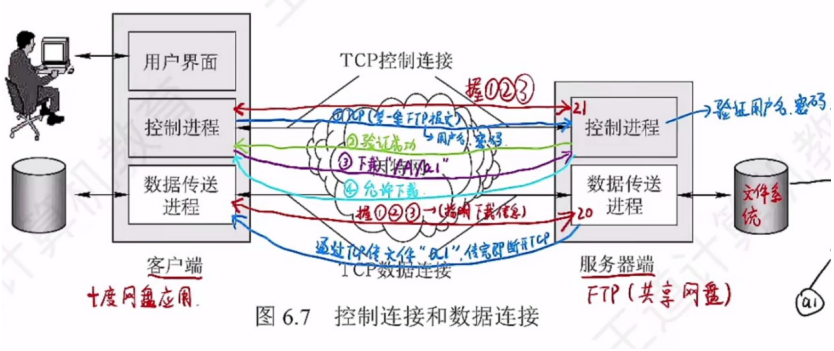


图 6.7　控制连接和数据连接

图片里面的红箭头都是 TCP 连接建立过程；“TCP（第一条 FTP 报文）”指 FTP 报文封装在 TCP 中

□ 数据连接时第一个数据是从红色还是蓝色时发的?

SMTP

能传送 7 位 ASCII 码；涉及的都是 TCP 协议

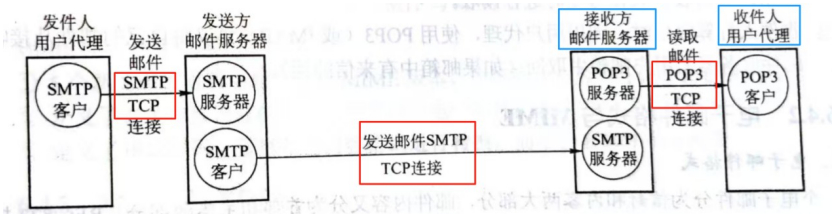


图 6.8　电子邮件系统最主要的组成构件

校验和 检验和

IP UDP TCP

⚠IP 的检验和 只检验首部，UDP、TCP 检验和 首部和数据一起检验

TCP 计算交验和时和 UDP 一样，，前面都要加 12 字节的伪首部，但是协议字段的 17 要改成 6，UDP 长度字段要改成 TCP 长度。

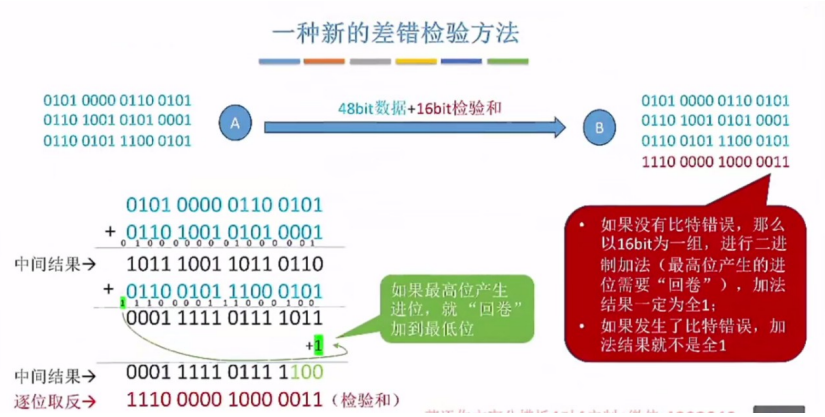
> udp 校验和，检测到错误就丢弃，所以 udp 没有 ack，不可靠

IP 首部和 UDP 的校验原理是一样的，都是 16 比特为一组，然后相加回卷取反去生成校验和。

□ UDP 校验和生成原理？湖科大 tcp 校验较精简，看完要没感觉，可以扩展一下，学会最重要

@用户 818570⏰2026-05-08 18:00

▫ 帧校验@用户 818570⏰2026-05-24 18:00

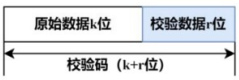


帧

1.校验码

校验码是具有发现错误或纠正错误能力的数据编码。

其主要原理是在原始数据中引入部分冗余信息（校验数据），使得最终的校验码（原始数据+校验数据）符合某种编码规则；当校验码中某些位发生错误时，会破坏预定规则，从而使得错误可以被检测，甚至可以被纠正。



校验码主要分为两类：

① 检错编码：可以用于判断当前数据是否发生错误。

② 纠错编码：不仅可以判断当前数据是否发生错误，还能确定错误发生的位置。

2.检错编码

常见的检错编码技术有奇偶校验码和循环冗余码。

CRC（循环冗余码）校验：仅 2023 年 37 题考试一次

CRC（循环冗余码）校验

（2）循环冗余码

循环冗余码的基本思想为，在一个待发送的 n 位的二进制数据序列之后附加一个 r 位的校验位再发送出去，共发送 n+r 位校验码。



计算步骤如下：

① 发送方和接收方事先商定一个长度 r+1（例如，r=3）的除数 P，例如，除数 P=1101B。规定好的除数可以使用多项式表示，称为生成多项式 P(X)。生成多项式的最高次幂 r 称为该多项式的阶，1101 对应的 3 阶生成多项式为

$$P(x) = x^3 + x^2 + x^0$$

② 原始数据序列后添加 r 个 0，作为被除数

P（除数）→ 1101 | 101001000←加上r个0（被除数）

③ 使用 P=1011 对被除数进行模 2 除法（模 2 除法只要以相同位数进行异或运算即可），得到 r 位余数，称为帧检验序列（FCS）。

```
                110101←Q（商）
P（除数）→ 1101 | 101001000←加上r个0（被除数）
              1101
              1110
              1101
              0111
              0000
              1110
              1101
              0110
              0000
              1100
              1101
               001←R（余数），作为FCS
```

④ 将得到的 r 位校验位拼接到原始序列后面，将拼接后产生的 n+r 位的校验码发送。

⑤ 接收端将收到的校验码作为二进制数除以约定好的 P，然后检查得到的余数 R，如果 R=0，则判定接收到的数据没有出错；如果 R≠0，则判定接收到的数据是错误的。

【练】若甲向乙发送数据时采用 CRC 检验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$(G=10011)，则乙方接收到比特串（　）时，可以断定其在传输过程中未发生错误。

A.10111 0000　　B.10111 0100　　C.10111 1000　　D. 10111 1100

答案：D